

Στοχαστικές ή τυχαίες διεργασίες

Μία έννοια η οποία κατέχει κεντρική θέση στην στατιστική επεξεργασία σήματος και όχι μόνο, είναι η στοχαστική ή τυχαία διεργασία. Αυτή η διεργασία ορίζεται ως το *μαθηματικό μοντέλο* ενός φαινομένου, το οποίο από την οπτική γωνία του παρατηρητή, φαίνεται να εξελίσσεται στο χρόνο με *τυχαίο* και *απρόβλεπτο* τρόπο. Αυτό είναι κάτι που πιστοποιείται από την μορφή και τα χαρακτηριστικά της χρονοσειράς η οποία καταγράφεται στα πλαίσια της μελέτης του και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πάσης φύσεως δεδομένα, όπως είναι τιμές *τάσης* και *θερμοκρασίας*, τιμές του *δείκτη του χρηματιστηρίου*, *ακολουθίες δυαδικών ψηφίων* που δημιουργούνται από ένα ψηφιακό φίλτρο ή από ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, κ.ο.κ. Η στατιστική επεξεργασία αυτών των σημάτων, μας δίνει την δυνατότητα περιγραφής αυτών των χρονοσειρών, καθώς και των εμπλεκόμενων φαινομένων, μέσω του υπολογισμού *στατιστικών δεικτών* και της κατασκευής μαθηματικών μοντέλων, τα οποία αφενός μεν αποτελούν *αξιόπιστες και εύλογες προσεγγίσεις* των πραγματικών φαινομένων, αφετέρου δε, επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των φαινομένων, η οποία σε πολλές περιπτώσεις, συνίσταται ακόμη και στην δυνατότητα προβλέψεων. Για τον λόγο αυτό, η τυχαία διεργασία αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία μελέτης, τη στιγμή μάλιστα που επιτρέπει την μοντελοποίηση των φυσικών φαινομένων χωρίς καν να χρειαστεί να καταφύγουμε σε *διαδικασίες δειγματοληψίας*. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται με την βοήθεια τυχαίων διεργασιών, είναι η *μοντελοποίηση* του *θορύβου* που εμφανίζεται στα διάφορα φυσικά συστήματα, καθώς και των πάσης φύσεως τυχαίων φαινομένων, τα οποία αφενός μεν δεν αποτελούν θόρυβο, αφετέρου δε, η φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους είναι άγνωστα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, με τη *μετάδοση σημάτων πολυμέσων* (δηλαδή εικόνας, ήχου και video) στα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Ο μόνος λοιπόν τρόπος περιγραφής αυτών των διαδικασιών, είναι η μοντελοποίησή τους ως τυχαίες διεργασίες.

Από τη μαθηματική πλευρά του θέματος, μία στοχαστική διεργασία μπορεί να θεωρηθεί ως μία *επέκταση* ή *γενίκευση* της έννοιας της *τυχαίας διακριτής ακολουθίας* (η οποία με τη σειρά της αποτελεί *γενίκευσης* της έννοιας της *τυχαίας μεταβλητής*) και πιο συγκεκριμένα, ως μία διατεταγμένη συλλογή τυχαίων μεταβλητών, η διάταξη των οποίων στηρίζεται στην χρονική στιγμή με την οποία αυτές σχετίζονται. Αυτή η γενίκευση, αποτελεί ουσιαστικά μία *μετάβαση από το πεδίο του διακριτού στο πεδίο του συνεχούς χρόνου*, αν και στην πραγματικότητα, ως συνεχείς μεταβλητές, μπορούν εκτός από τον χρόνο να χρησιμοποιηθούν και άλλα μεγέθη, όπως είναι, για παράδειγμα, κάποια γωνία. Ειδικότερα, θεωρώντας ένα πείραμα τα αποτελέσματα του οποίου αποτελούν τα στοιχεία $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ ενός χώρου δειγμάτων Ω , η τυχαία μεταβλητή, ως γνωστόν, ορίζεται ως ένας *κανόνας*, ο οποίος εκχωρεί σε κάθε στοιχείο $\xi_i \equiv \xi \in \Omega$ έναν αριθμό $x(\xi)$. Η τυχαία διεργασία αποτελεί μία *επέκταση* αυτής της κατάστασης, υπό την έννοια πως αυτό που αντιστοιχεί στο στοιχείο ξ , *δεν είναι ένας απλός αριθμός $x(\xi)$, αλλά μία συνάρτηση $x(t, \xi)$* και κατά συνέπεια, αποτελεί μία *οικογένεια συναρτήσεων* του χρόνου t , οι οποίες εξαρτώνται επιπλέον από την παράμετρο ξ , με το σύνολο από το οποίο λαμβάνει τιμές η μεταβλητή t να είναι το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών. Εκτός από το σύνολο αυτών των χρονικών συναρτήσεων, ο ορισμός της τυχαίας διεργασίας περιλαμβάνει και τις σχετιζόμενες *κατανομές πιθανότητας*, οι οποίες συνήθως αποτελούν συνδυασμένες ή οριακές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας, για όλες τις τυχαίες μεταβλητές που ορίζουν από κοινού τη διεργασία σε κάθε χρονική στιγμή. Είναι ενδιαφέρον, πως αν και από τη μαθηματική πλευρά του θέματος, η επέκταση της έννοιας της τυχαίας μεταβλητής στην έννοια της τυχαίας διεργασίας, είναι σχετικά απλή, η πραγματική δυσκολία έγκειται στον *ορισμό της συσχέτισης* που υφίσταται ανάμεσα στην μαθηματική αναπαράσταση των τυχαίων μεταβλητών και στις φυσικές ιδιότητες της διεργασίας.

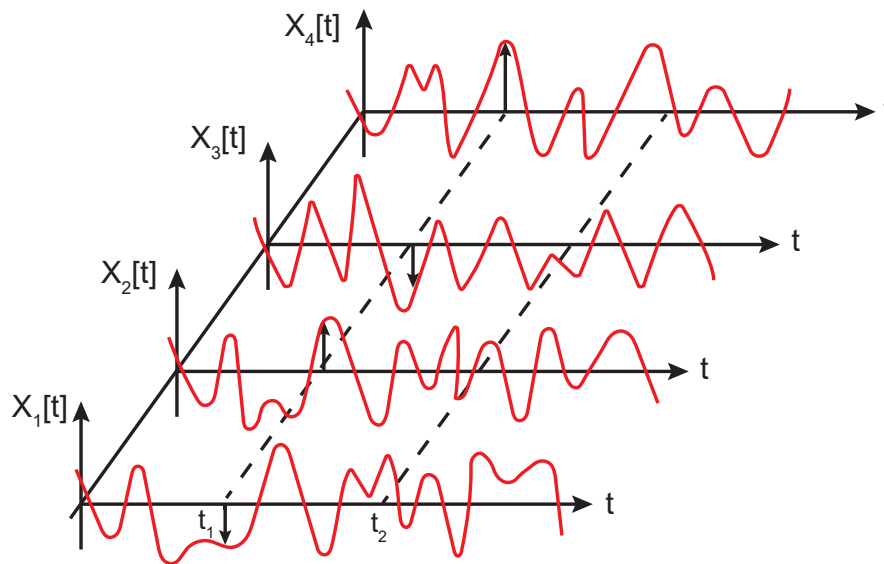
Στην πλέον γενική περίπτωση, τα ορίσματα ξ και t μιας τυχαίας διεργασίας, λαμβάνουν διάφορες τιμές. Από την άλλη πλευρά, εάν η μεταβλητή ξ είναι σταθερή και ίση με ξ_0 και μεταβάλλεται *μόνο* ο χρόνος t , τότε η συνάρτηση $x(t, \xi_0)$ χαρακτηρίζεται ως *δείγμα* της τυχαίας διεργασίας, με το σύνολο αυτών των δειγμάτων, να αντιστοιχούν σε ισάριθμες τυχαίες μεταβλητές (οι οποίες ορίζουν συλλογικά ένα τυχαίο διάνυσμα) ο στατιστικός χαρακτηρισμός των οποίων στηρίζεται στη χρήση μίας από κοινού συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (joint PDF) $f(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)$ για κάθε τιμή του n . Εάν γνωρίζουμε αυτή την *συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας*, τότε έχουμε την δυνατότητα να περιγράψουμε στατιστικά την τυχαία διεργασία, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το κάναμε στην περίπτωση των τυχαίων ακολουθιών. Στο πεδίο της επεξεργασίας σήματος, αυτά τα δείγματα της τυχαίας διεργασίας, χαρακτηρίζονται ως *τυχαία σήματα* και είναι ενδιαφέρον να σχολιαστεί, πως στην γενική περίπτωση παρατηρείται *ένα και μοναδικό* δείγμα της διεργασίας, το οποίο χρησιμοποιείται και για τη μελέτη της (κατάσταση, η οποία οδηγεί στο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της *εργοδικότητας*), ενώ τα υπόλοιπα δείγματα μπορεί να εμφανιστούν, αλλά μπορεί και όχι. Αντίθετα, εάν ο χρόνος t είναι αυτός που έχει μία *σταθερή* τιμή $t = t_0$, τότε η τυχαία διεργασία $x(t_0, \xi)$ εκφυλίζεται σε μία *τυχαία μεταβλητή*. Τέλος, εάν αμφότερα τα ορίσματα t και ξ έχουν τις σταθερές τιμές t_0 και ξ_0 , η συνάρτηση $x(t_0, \xi_0)$ δεν είναι παρά ένας απλός αριθμός.

Παράδειγμα τυχαίας διεργασίας απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Στο σχήμα αυτό η συλλογή των απεικονιζόμενων συναρτήσεων συνιστούν την τυχαία διεργασία και αντιστοιχούν σε διάφορες τιμές της μεταβλητής ξ που περιγράφει την κατάσταση, ενώ η καθεμία από αυτές τις διεργασίες, αποτελεί συνάρτηση - δείγμα.

Οι *στοχαστικές διεργασίες* που συναντώνται στην πράξη, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, με κριτήριο το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικό και οι πιο σημαντικές από αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Συνεχείς και διακριτές διεργασίες

Μία τυχαία διεργασία $x(t)$ χαρακτηρίζεται ως *συνεχής*, εάν οι τυχαίες μεταβλητές της μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε τιμή, από ένα προκαθορισμένο συνεχές διάστημα τιμών, το οποίο μπορεί να είναι *πεπερασμένο ή άπειρο*, δηλαδή εάν τόσο η τυχαία μεταβλητή x , όσο και ο χρόνος t , λαμβάνουν *συνεχείς* τιμές. Σε μία πιο αυστηρή περιγραφή, μία στοχαστική διεργασία χαρακτηρίζεται ως *συνεχής* εάν περιγράφεται από μία *συνεχή αθροιστική κατανομή πιθανότητας*. Τυπικά παραδείγματα συνεχούς



Σχήμα 1 Μία συλλογή συναρτήσεων, οι οποίες συνιστούν από κοινού μία τυχαία διεργασία (Razdolsky L, *Random Processes*, in *Probability-Based Structural Fire Load*, Cambridge University Press, 2014, pp. 89-136, Σχήμα 3.1).

διεργασίας, είναι (α) ο *θερμικός θόρυβος* που εμφανίζεται στα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά κυκλώματα (αφού το πλάτος του μπορεί να λάβει οποιαδήποτε θετική ή αρνητική τιμή) και (β) το *σφάλμα κβαντισμού* που εμφανίζεται κατά την διαδικασία μετατροπής αναλογικών τιμών σε ψηφιακές τιμές (αφού αυτό μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή μέσα σε μία πεπερασμένη περιοχή τιμών, που προσδιορίζεται από το μέγεθος του βήματος κβαντισμού). Σε αμφότερες αυτές τις περιπτώσεις, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι μία συνεχής συνάρτηση, η οποία στην πρώτη περίπτωση ορίζεται σε όλη την ευθεία των πραγματικών αριθμών, ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι ομοιόμορφα κατανομημένη σε όλη την περιοχή των τιμών σφάλματος.

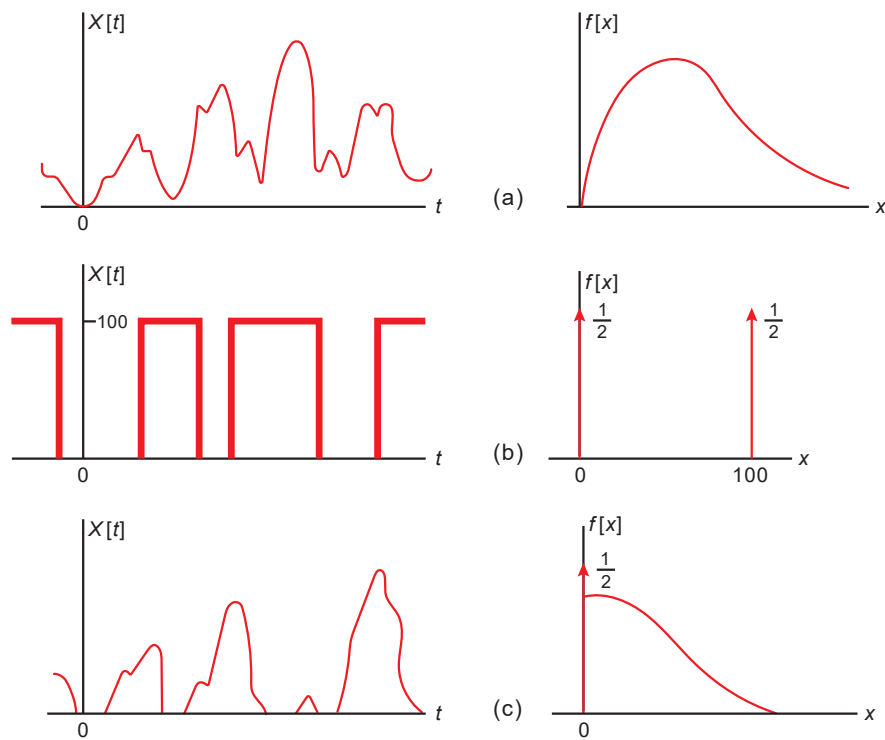
Από την άλλη πλευρά, μία τυχαία διεργασία $x[t]$ χαρακτηρίζεται ως *διακριτή*, εάν οι τυχαίες μεταβλητές της μπορούν να λάβουν *μόνο διακριτές* τιμές, δηλαδή συγκεκριμένες τιμές που ανήκουν σε ένα σύνολο τιμών το πλήθος των οποίων μπορεί να είναι ακόμη και άπειρο. Ωστόσο, ο χρόνος t μπορεί να λάβει μία *οποιαδήποτε τιμή* και κατά συνέπεια, αποτελεί μία *συνεχή* μεταβλητή. Τυπικό παράδειγμα μίας τέτοιας διεργασίας, είναι (α) *το πλήθος των ενεργών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων* σε κάθε χρονική στιγμή (η τιμή του οποίου, προφανώς, είναι ένας ακέραιος αριθμός) και (β) *το αποτέλεσμα της διαδικασίας κβαντισμού* μιας διακριτής ακολουθίας (αφού οι τιμές που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία, ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο τιμών). Το βασικό χαρακτηριστικό των διακριτών τυχαίων διεργασιών, είναι πως οι *συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας* που τις περιγράφουν περιέχουν *κρουστικές συναρτήσεις*, κάτι που δεν ισχύει για τις συνεχείς τυχαίες διεργασίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως εκτός από τις συνεχείς και τις διακριτές τυχαίες διεργασίες, υπάρχουν και οι *μικτές τυχαίες διεργασίες* οι οποίες περιέχουν τόσο συνεχή όσο και διακριτή συνιστώσα, όπως είναι για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανόρθωσης μιας συνάρτησης του χρόνου, χαρακτηριστικό που φυσικά χαρακτηρίζει και την αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Τυπικά παραδείγματα συνεχούς, διακριτής και μικτής τυχαίας διεργασίας μαζί με τις αντίστοιχες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας απεικονίζονται στις εικόνες (α), (β) και (γ) του Σχήματος 2.

Αιτιοκρατικές και μη αιτιοκρατικές διεργασίες

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κάθε συνάρτηση - δείγμα μίας τυχαίας διεργασίας, αποτελεί μία *τυχαία συνάρτηση* του χρόνου και κατά συνέπεια, η ακριβής πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών με βάση τις τιμές που έχουν ήδη παρατηρηθεί και καταγραφεί, είναι *ουσιαστικά αδύνατη*. Μία τέτοια διεργασία χαρακτηρίζεται ως *μη αιτιοκρατική* και είναι γεγονός, πως σχεδόν όλες οι διεργασίες που παρατηρούνται στη φύση, χαρακτηρίζονται ως *μη αιτιοκρατικές*, αφού ο υποκείμενος μηχανισμός που οδηγεί στην δημιουργία τους, είτε δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, είτε είναι τόσο πολύπλοκος, ώστε να είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε εξαγωγή συμπερασμάτων. Κλασικό παράδειγμα μίας τέτοιας τυχαίας διεργασίας από ένα πεδίο της φυσικής, στο οποίο η στατιστική παίζει κυρίαρχο ρόλο, είναι η *κίνηση των μορίων ενός αερίου μέσα σε ένα κλειστό δοχείο*, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της θερμοδυναμικής. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $x(t, \xi)$, περιγράφει την *κίνηση του συνόλου των μορίων του αερίου*, ενώ η συνάρτηση $x(t, \xi_i)$ περιγράφει την κίνηση του υπ' αριθμόν i μορίου και σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, αποτελεί δείγμα της τυχαίας διεργασίας.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν τυχαίες διεργασίες, στις οποίες είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της κάθε συνάρτησης δείγματος, από τη γνώση των τιμών των δειγμάτων που έχουν ήδη καταγραφεί. Παράδειγμα τέτοιας διεργασίας είναι η τάση $x(r) = r \cos(\omega t + \varphi)$ μιας γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος με τις τιμές πλάτους r και συχνότητας ω να είναι σταθερές και την φάση φ να αποτελεί μία *τυχαία μεταβλητή*, η οποία περιγράφεται από κάποια *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας*. Με άλλα λόγια, για κάθε συνάρτηση - δείγμα $x(t, \xi) = r(\xi) \cos[\omega t + \varphi(\xi)]$, η γωνία φ έχει την ίδια τιμή για όλες τις χρονικές στιγμές t , αλλά διαφορετικές τιμές για τα άλλα δείγματα της συλλογής. Παρατηρήστε, πως η παραπάνω τυχαία διεργασία είναι *περιοδική*, κάτι που ωστόσο, δεν αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου μία τυχαία διεργασία



Σχήμα 2 Παράδειγμα συνεχούς [εικόνα (α)], διακριτής [εικόνα (β)] και μικτής [εικόνα (γ)] τυχαίας διεργασίας. Για κάθε τύπο διεργασίας, η αριστερή εικόνα απεικονίζει μία τυπική συνάρτηση - δείγμα της διεργασίας, ενώ η δεξιά εικόνα απεικονίζει την αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

να είναι αιτιοκρατική, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με την διεργασία $x(t) = A \exp -\beta t$, στην οποία οι παράμετροι A και β αποτελούν τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες έχουν σταθερή τιμή για την κάθε συνάρτηση - δείγμα, αλλά ωστόσο, διαφορετικές τιμές για τις διαφορετικές συναρτήσεις αυτού του τύπου.

Στάσιμες και μη στάσιμες διεργασίες

Μία διεργασία χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη*, εάν η οριακή και η συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, δεν εξαρτάται από την χρονική στιγμή που επιλέγεται ως η αρχή μέτρησης του χρόνου. Ως συνέπεια αυτής της ιδιότητας, όλες οι μέσες τιμές και οι ροπές που ορίζονται για κάθε διεργασία, εξαρτώνται από την *διαφορά* $t_2 - t_1$ δύο χρονικών τιμών t_1 και t_2 και όχι από αυτές τις ίδιες τις τιμές. Στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας *επηρεάζεται από τη διαδικασία επιλογής της αρχής μέτρησης του χρόνου*, η διεργασία χαρακτηρίζεται ως *μη στάσιμη*, με τις πάσης φύσεως μέσες τιμές και ροπές, να εξαρτώνται πλέον και από τον χρόνο t . Μιλώντας αυστηρά, στη φύση *δεν είναι δυνατόν* να υπάρξουν στάσιμες διεργασίες, αφού η κάθε διεργασία έχει *πεπερασμένη διάρκεια* και χαρακτηρίζεται από κάποια στιγμή *έναρξης* και *τερματισμού*, αν και στην πράξη, εάν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης μιας διεργασίας, τα χαρακτηριστικά της φαίνεται πως *δεν μεταβάλλονται σημαντικά* με την πάροδο του χρόνου, τότε μπορούμε κατά προσέγγιση να χαρακτηρίσουμε τη διεργασία ως *στάσιμη*, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την μελετήσουμε, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τα εργαλεία του χώρου, αφού η μελέτη των μη στάσιμων διεργασιών είναι πολύ δύσκολη.

Ο χαρακτηρισμός μιας διεργασίας ως στάσιμη διευκολύνει τη μελέτη της σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο λόγος για αυτό, είναι, πως οι πάσης φύσεως στατιστικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της διεργασίας, θα πρέπει γενικά να υπολογιστούν για *κάθε χρονική στιγμή* t και κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπολογίσουμε *τόσα σύνολα ιδιοτήτων, όσες είναι και οι χρονικές στιγμές ενδιαφέροντος*. Εάν όμως η διεργασία είναι *στάσιμη*, δηλαδή οι στατιστικές της ιδιότητες *δεν εξαρτώνται* από την κάθε επιμέρους χρονική στιγμή, αλλά όπως θα δούμε, *από τη χρονική απόσταση ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές*, τότε μπορούμε να μελετήσουμε την διεργασία, θεωρώντας μόνο ένα τέτοιο σύνολο παραμέτρων, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τη μελέτη.

Μιλώντας γενικά, οι αιτιοκρατικές διεργασίες μπορούν να θεωρηθούν ως στάσιμες, *μόνο υπό το καθεστώς της ισχύος κάποιων ειδικών συνθηκών*, οι οποίες αν και *συνήθως* δεχόμαστε ότι υφίστανται, σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό δεν συνιστά παρά μία μόνο παραδοχή. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των μη αιτιοκρατικών διεργασιών, το εάν μία διεργασία είναι στάσιμη ή όχι, εξαρτάται *από τον υποκείμενο μηχανισμό δημιουργίας της διεργασίας*, καθώς και *από την διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παρατήρησης*. Η κοινή πρακτική είναι να δεχόμαστε και εδώ, πως η διεργασία που παρατηρούμε είναι στάσιμη, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υπέρ του αντιθέτου. Για παράδειγμα, ο *θερμικός θόρυβος* που δημιουργείται από την κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σε μία αντίσταση, μπορεί με αρκετή δόση αλήθειας, να χαρακτηριστεί ως *στάσιμος*, κάτι όμως που *δεν ισχύει*, όταν λάβει χώρα απότομη αύξηση της εντάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση, αφού στην περίπτωση αυτή, η συμπεριφορά του θορύβου θα αλλάξει δραματικά. Λόγω της μεγάλης σημασίας των στάσιμων διεργασιών, αυτές θα μελετηθούν

με λεπτομέρεια στην οικεία ενότητα, όπου θα ορίσουμε δύο διαφορετικές εκδοχές της στασιμότητας και πιο συγκεκριμένα, την στασιμότητα με την αυστηρή έννοια, στην οποία εμπλέκονται όλες οι ροπές που σχετίζονται με την διεργασία και την στασιμότητα με την ευρεία έννοια, στην οποία η απαίτηση της ανεξαρτησίας από την αρχή μέτρησης του χρόνου, περιορίζεται μόνο στην μέση τιμή, στο μέσο τετράγωνο, στην διασπορά και στον συντελεστή συσχέτισης.

Εργοδικές και μη εργοδικές διεργασίες

Μία ειδική κατηγορία στάσιμων διεργασιών, είναι οι επονομαζόμενες *εργοδικές διεργασίες*. Σε αυτές τις διεργασίες, η κάθε συνάρτηση - δείγμα χαρακτηρίζεται από την ίδια στατιστική συμπεριφορά με αυτή που χαρακτηρίζει ολόκληρη την συλλογή των δειγμάτων και κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε τη στατιστική συμπεριφορά αυτής της συλλογής, δηλαδή ουσιαστικά την διεργασία την οποία ορίζει, εξετάζοντας μία και μοναδική τέτοια συνάρτηση. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως στην περίπτωση των εργοδικών διεργασιών, οι πάσης φύσεως ροπές, μπορούν να υπολογιστούν τόσο ως χρονικοί μέσοι όροι ενός απλού δείγματος (σημειώστε, πως αν και στην απλή περίπτωση, ο υπολογισμός απαιτεί ένα διάστημα άπειρης διάρκειας, ωστόσο, στην πράξη χρησιμοποιείται πάντοτε ένα διάστημα πεπερασμένης διάρκειας οδηγώντας έτσι σε μία προσέγγιση της πραγματικής τιμής), όσο και ως μέσες τιμές μιας ολόκληρης συλλογής δειγμάτων. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μία διεργασία ως εργοδική, είναι να είναι στάσιμη και κατά συνέπεια, οι διεργασίες που δεν είναι στάσιμες δεν είναι εργοδικές, αν και θα πρέπει να τονιστεί, πως υπάρχουν και στάσιμες διεργασίες, οι οποίες δεν είναι εργοδικές. Στην γενική περίπτωση, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποδείξουμε πως η εργοδικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό μιας φυσικής διεργασίας, αφού στην πράξη, συνήθως καταγράφεται μία και μοναδική συνάρτηση - δείγμα και κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να δείξουμε εάν η ιδιότητα που υπαγορεύεται από τον ορισμό της εργοδικότητας, ισχύει ή όχι. Ωστόσο, είναι συνηθισμένο, όπως και με τη στασιμότητα, να δεχόμαστε πως η διεργασία που μελετούμε είναι εργοδική, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις που συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου. Οι εργοδικές διεργασίες και οι συνθήκες εργοδικότητας, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην οικεία ενότητα (δείτε την Ενότητα στη σελίδα 13).

Για περισσότερα παραδείγματα γνωστών τυχαίων διεργασιών που εμφανίζονται συχνά στον χώρο της επιστήμης του μηχανικού, όπως είναι η ασύγχρονη δυαδική σηματοδότηση, οι διεργασίες τυχαίων αφίξεων με κατανομή Poisson, το τυχαίο τηλεγραφικό σήμα, η ψηφιακή διαμόρφωση με μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας και οι διεργασίες Wiener και Markov, δείτε Stark & Woods, σελίδες 406-430 καθώς και σε πολλές άλλες βιβλιογραφικές πηγές.

Οι στοχαστικές διεργασίες και οι ιδιότητές τους

Μιλώντας γενικά, μία στοχαστική διεργασία αποτελεί μία μη αριθμητική συλλογή από άπειρες στο πλήθος τυχαίες μεταβλητές, για τις διάφορες τιμές του t . Για κάποια συγκεκριμένη τιμή του t , η συνάρτηση $x(t)$ αποτελεί μία τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση αθροιστικής κατανομής

$$F(x,t) = P\{x(t) \leq x\}$$

η οποία ορίζεται ως η πιθανότητα του συμβάντος $\{x(t) \leq x\}$ που αποτελείται από όλα τα δείγματα ξ , τέτοια ώστε, κατά την θεωρούμενη χρονική στιγμή t , τα δείγματα $x(t,\xi)$ της διεργασίας δεν υπερβαίνουν την τιμή x . Η μερική παράγωγος αυτής της συνάρτησης ως προς x , δηλαδή η

$$f(x,t) = \frac{\partial F(x,t)}{\partial x}$$

αποτελεί την πυκνότητα πρώτης τάξης της $x(t)$. Από την άλλη πλευρά, η κατανομή δευτέρας τάξεως της $x(t)$ ¹ ορίζεται ως η από κοινού κατανομή

$$F(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{x(t_1) \leq x_1, x(t_2) \leq x_2\}$$

των τυχαίων μεταβλητών $x(t_1)$ και $x(t_2)$, ενώ η αντίστοιχη πυκνότητα είναι η

$$f(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να γενικευτούν για την περίπτωση της στατιστικής τάξεως n , η οποία σχετίζεται με συναρτήσεις n τυχαίων μεταβλητών με τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας τάξεως n να ορίζεται ως

$$f(x_1, x_2, \dots, x_N; t_1, t_2, \dots, t_N) = \frac{\partial^n F(x_1, x_2, \dots, x_N; t_1, t_2, \dots, t_N)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_N}$$

Εάν αυτή η συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (και αντίστοιχα, η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής) μπορεί να εκφραστεί ως το γινόμενο

$$f(x_1, x_2, \dots, x_N; t_1, t_2, \dots, t_N) = f(x_1; t_1) f(x_2; t_2) \dots f(x_N; t_N)$$

όπου $f(x_i; t_i)$ ($i = 1, 2, \dots, N$) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της υπ' αριθμόν i τυχαίας μεταβλητής, τότε η τυχαία (ή στοχαστική) διεργασία θα λέμε ότι αποτελεί μία ανεξάρτητη διεργασία.

¹ Στην περιγραφή που ακολουθεί, για λόγους απλότητας του συμβολισμού, θα παραλείψουμε την εξάρτηση της συνάρτησης $x(t, \xi)$ από τη μεταβλητή ξ και θα γράφουμε απλά $x(t)$, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο μία τυχαία μεταβλητή δεν συμβολίζεται ως $x(\xi)$ αλλά απλά ως x .

Οι πιο συνηθισμένες από τις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται για τον στατιστικό χαρακτηρισμό μιας τυχαίας ή στοχαστικής διεργασίας $x(t)$, είναι αυτές που χαρακτηρίζουν και τις τυχαίες μεταβλητές, με τη διαφορά, πως αυτά τα μεγέθη αποτελούν πλέον συναρτήσεις του χρόνου, λόγω του τρόπου ορισμού των τυχαίων διεργασιών. Θεωρώντας, για παράδειγμα, το μέγεθος της συσχέτισης που ορίζεται ανάμεσα σε δύο τυχαίες μεταβλητές, αυτή, όπως αναφέραμε, αποτελεί τη μέση τιμή του γινομένου των δύο μεταβλητών και επειδή στη γενική περίπτωση, αυτές οι μεταβλητές δεν είναι υποχρεωτικό να σχετίζονται με συναρτήσεις του χρόνου, η τιμή της συσχέτισης είναι ένας απλός αριθμός. Ωστόσο, εάν οι δύο μεταβλητές αποτελούν δείγματα μιας τυχαίας διεργασίας, τα οποία αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές t_1 και t_2 , τότε, αυτή η αναμενόμενη τιμή, εξαρτάται από την ταχύτητα της μεταβολής των εν λόγω χρονικών συναρτήσεων. Ειδικότερα, εάν οι χρονικές στιγμές t_1 και t_2 βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη, είναι λογικό να υποθέσουμε πως οι τυχαίες μεταβλητές θα σχετίζονται μεταξύ τους σε υψηλό βαθμό, αφού δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να λάβει χώρα μία σημαντική μεταβολή της συνάρτησης. Αντίθετα, εάν η απόσταση ανάμεσα σε αυτές τις χρονικές στιγμές είναι μεγάλη, είναι εύλογο να εικάσουμε, πως η συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα σε αυτές τις τυχαίες μεταβλητές, θα πρέπει να είναι σχετικά μικρή. Επίσης, είναι λογικό να υποθέσουμε, πως από τη στιγμή που η συσχέτιση εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μεταβάλλονται αυτές οι συναρτήσεις του χρόνου, θα αποτελεί και η ίδια συνάρτηση του χρόνου και πιο συγκεκριμένα, συνάρτηση των χρονικών στιγμών t_1 και t_2 και δεν θα είναι ένας απλός αριθμός, όπως στην παραπάνω απλή περίπτωση. Σε πλήρη αναλογία με την περίπτωση των τυχαίων μεταβλητών, εάν οι δύο συναρτήσεις αποτελούν δείγματα της ίδιας τυχαίας διεργασίας η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως αυτοσυσχέτιση, ενώ εάν αντίθετα, αποτελούν δείγματα διαφορετικών διεργασιών, η συσχέτιση είναι γνωστή ως ετεροσυσχέτιση. Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν και για τον μέσο όρο, ο οποίος θα αποτελεί και αυτός συνάρτηση του χρόνου, αφού η τιμή του εάν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό χρονικό διάστημα υπολογισμού, θα είναι φυσικά διαφορετική.

Από την μαθηματική πλευρά του θέματος, ο μέσος όρος $\mu(t)$ της τυχαίας διεργασίας $x(t)$, δίδεται από την εξίσωση

$$\mu_x(t) = E\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, t) dx, \quad -\infty < t < \infty \quad (1)$$

ενώ, με παρόμοιο τρόπο, το μέσο τετράγωνο $E\{x^2(t)\}$ ορίζεται ως²

$$\mu_x(t) = E\{x^2(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, t) dx, \quad -\infty < t < \infty \quad (2)$$

Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_{xx}(t_1, t_2)$ που όπως αναφέραμε αποτελεί την αναμενόμενη τιμή του γινομένου $x(t_1)x(t_2)$, δίδεται από την εξίσωση

$$R_{xx}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_2, \quad -\infty < t_1, t_2 < \infty \quad (3)$$

ενώ η ετεροσυσχέτιση που ορίζεται ανάμεσα σε δύο τυχαίες διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$, έχει τη μορφή

$$R_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)y(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1 y_2 f(x_1, y_2; t_1, t_2) dy_2, \quad -\infty < t_1, t_2 < \infty \quad (4)$$

όπου έχουμε ορίσει $x_1 = x(t_1)$ και $y_2 = y(t_2)$. Με παρόμοιο τρόπο, η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης $R_{yx}(t_1, t_2)$ ορίζεται ως

$$R_{yx}(t_1, t_2) = E\{y(t_1)x(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} y_1 x_2 f(y_1, x_2; t_1, t_2) dx_2, \quad -\infty < t_1, t_2 < \infty \quad (5)$$

Ένα κλασικό παράδειγμα εφαρμογής της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης, είναι η χρήση της σε συστήματα που δέχονται ως εισόδους περισσότερα από ένα τυχαία σήματα ή η περίπτωση στην οποία επιθυμούμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους, τυχαίες τιμές τάσης και ρεύματος που εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία μέσα σε ένα κύκλωμα.

Άλλα δύο ενδιαφέροντα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των τυχαίων διεργασιών είναι η μέση ισχύς, που ορίζεται ως η τιμή $R(t, t)$ για $t_1 = t_2 = t$, ή σε μαθηματική γραφή $R_x(t, t) = E\{x^2(t)\}$ και η αυτο-συνδιακύμανση (autocovariance) $C_{xx}(t_1, t_2)$, που ορίζεται ως η συνδιακύμανση των $x(t_1)$ και $x(t_2)$, δηλαδή ως

$$C_{xx}(t_1, t_2) = E\{(x(t_1) - \mu_x(t_1))(x(t_2) - \mu_x(t_2))^*\} = R_{xx}(t_1, t_2) - \mu_x(t_1)\mu_x(t_2) \quad (6)$$

με την τιμή $C_{xx}(t_1, t_2)$ για $t_1 = t_2 = t$ να αποτελεί τη μεταβλητότητα της στοχαστικής διεργασίας $x(t)$, ή σε μαθηματική γραφή, $C_{xx}(t, t) = E\{|x(t)|^2\}$. Στην περίπτωση κατά την οποία η διεργασία $x(t)$ είναι μιγαδικής φύσεως, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ορίζεται ως $R(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x^*(t_2)\}$ από όπου προκύπτει ότι $R_{xx}(t_2, t_1) = E\{x(t_1)x^*(t_1)\} = R_{xx}^*(t_1, t_2)$, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για την αυτο-συνδιακύμανση, έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι $C_{xx}(t_2, t_1) = C_{xx}^*(t_1, t_2)$. Με άλλα λόγια, αυτές οι δύο συναρτήσεις χαρακτηρίζονται από ερμιτιανή συμμετρία, ενώ επιπλέον είναι διαγώνια υπέρτερες, ικανοποιώντας αντίστοιχα τις συνθήκες

$$|R_{xx}(t, s)| \leq \sqrt{R_{xx}(t, t)R_{xx}(s, s)} \quad \text{και} \quad |C_{xx}(t, s)| \leq \sqrt{C_{xx}(t, t)C_{xx}(s, s)}$$

²Χρησιμοποιώντας σε αυτή την εξίσωση τον κατάλληλο εκθέτη k , μπορούμε κατά τα γνωστά, να ορίσουμε την ροπή k τάξεως της τυχαίας μεταβλητής.

για κάθε τιμή των παραμέτρων t και s , ενώ επιπλέον, ικανοποιούν την ιδιότητα του *θετικά ημιορισμένου*, δηλαδή ικανοποιούν, αντίστοιχα, τις συνθήκες

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i \alpha_j^* R_{xx}(t_i, t_j) \geq 0 \quad \text{και} \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i \alpha_j^* C_{xx}(t_i, t_j) \geq 0$$

για κάθε $N > 0$, για κάθε $t_1 < t_2 < \dots < t_N$ και για κάθε σύνολο μιγαδικών σταθερών $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$. Από τις δύο παραπάνω συναρτήσεις, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αποτελεί *ένα μέτρο της εξάρτησης που υφίσταται ανάμεσα στις στιγμιαίες τιμές του σήματος στις χρονικές στιγμές $t = t_1$ και $t = t_2$ και επιτρέπει την περιγραφή της διεργασίας στο πεδίο της συχνότητας*.

Εάν για κάθε t_1 και t_2 , είναι $R_{xy}(t_1, t_2) = 0$, οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ χαρακτηρίζονται ως *αμοιβαία ορθογώνιες*, ενώ εάν για κάθε t_1 και t_2 είναι $C_{xy}(t_1, t_2) = 0$, οι διεργασίες χαρακτηρίζονται ως *ασυσχέτιστες*. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι $R_{xx}(t_1, t_2) = \mu_x(t_1)\mu_x(t_2)$. Σημειώστε, πως δύο διεργασίες είναι ορθογώνιες, *εάν είναι ασυσχέτιστες και τουλάχιστον η μία εξ αυτών έχει μηδενική μέση τιμή* - στην πραγματικότητα, αυτή η έννοια της ορθογωνιότητας είναι χρήσιμη, μόνο όταν οι τυχαίες διεργασίες που θεωρούμε, έχουν μηδενική μέση τιμή, οπότε η έννοια της ορθογωνιότητας καθίσταται *ισοδύναμη* με την έννοια του ασυσχέτιστου. Εάν για κάθε t_i και t_j με $t_i \neq t_j$ οι τιμές $x(t_i)$ και $x(t_j)$ είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους, δηλαδή εάν είναι $C(t_i, t_j) = 0$ ($t_i \neq t_j$), τότε η διεργασία είναι γνωστή ως *διεργασία λευκού θορύβου* και χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα $C(t_1, t_2) = q(t_2)\delta(t_1 - t_2)$ ($q(t) \geq 0$). Από την άλλη πλευρά, εάν οι τυχαίες μεταβλητές $x(t_1)$ και $x(t_2)$ εκτός από ασυσχέτιστες είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους, τότε η διεργασία χαρακτηρίζεται ως *αυστηρά λευκός θόρυβος*. Η μέση τιμή μιας διεργασίας λευκού θορύβου, είναι ίση με το μηδέν. Αυτή η πολύ σημαντική διεργασία περιγράφεται με λεπτομέρεια σε επόμενη ενότητα.

Παράδειγμα Στατιστικοί μέσοι παραγώγων διεργασιών

Λαμβάνοντας υπόψη πως μία τυχαία διεργασία περιγράφεται από μία συνάρτηση του χρόνου $x(t)$, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως εάν ορίζεται η παράγωγός της $\dot{x}(t)$ αυτή θα αποτελεί μία *τυχαία διεργασία* που θα χαρακτηρίζεται και αυτή από τους δικούς της στατιστικούς μέσους. Αυτοί οι στατιστικοί μέσοι υπολογίζονται εύκολα από τους στατιστικούς μέσους της αρχικής διεργασίας, αφού ο τελεστής της *αναμενόμενης τιμής* ως γραμμικός τελεστής, είναι δυνατόν να υποστεί εναλλαγή (όσον αφορά στη σειρά της εφαρμογής του) με τον επίσης γραμμικό τελεστή της *διαφορίσης*, εναλλαγή, η οποία όπως έχουμε δει αρκετές φορές μέχρι τώρα, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον τελεστή της αναμενόμενης τιμής και στον τελεστή της ολοκλήρωσης, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Ειδικότερα, συμβολίζοντας τη μέση τιμή και τη συμμεταβλητότητα της διεργασίας $x(t)$ με $\mu_x(t)$ και $C_{xx}(t)$, οι αντίστοιχες συναρτήσεις $\mu_{\dot{x}}(t)$ και $C_{\dot{x}\dot{x}}(t)$ υπολογίζονται ως

$$\mu_{\dot{x}(t)} = E\{\dot{x}(t)\} = E\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \frac{d}{dt}[E\{x(t)\}] = \frac{d\mu_x(t)}{dt} = \dot{\mu}_x(t) \quad (7)$$

ενώ με μία παρόμοια παραγωγή, υπολογίζεται και η *συμμεταβλητότητα* της παράγωγης διεργασίας $\dot{x}(t)$.

Επιστρέφοντας στις στάσιμες διεργασίες

Μία στοχαστική διεργασία χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη* (stationary) με την *αυστηρή έννοια του όρου* (strict wide sense, SSS), εάν οι στατιστικές ιδιότητες διατηρούνται *αμετάβλητες κάτω από την πράξη της χρονικής μετατόπισης*, δηλαδή εάν οι διεργασίες $x(t)$ και $x(t+T)$ χαρακτηρίζονται από την ίδια στατιστική τάξεως N , για κάθε τιμή της παραμέτρου T . Στην απλή περίπτωση κατά την οποία αυτή η ιδιότητα αφορά *μόνο στη μέση τιμή* και κατά συνέπεια, ισχύει ότι, $f_x(x_1; t_1) = f_x(x_1; t_1+T)$, τότε η διεργασία χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη διεργασία πρώτης τάξεως*, ενώ εάν το ίδιο ισχύει για την *συνδυασμένη πυκνότητα* $f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; t_1+T, t_2+T)$, τότε η διεργασία χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη διεργασία δεύτερας τάξεως*. Στην γενική περίπτωση, κατά την οποία αυτή η ιδιότητα αφορά στην αντίστοιχη συνάρτηση τάξεως N , η αντίστοιχη συνθήκη είναι

$$f_x(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = f_x(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1+T, t_2+T, \dots, t_n+T)$$

για κάθε τιμή των παραμέτρων T και n , ενώ φυσικά, μία ανάλογη έκφραση μπορεί να γραφεί και για την *αθροιστική συνάρτηση κατανομής* - θα είναι δηλαδή,

$$F_x(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = F_x(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1+T, t_2+T, \dots, t_n+T)$$

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η μέση τιμή, δηλαδή η ροπή πρώτης τάξεως μιας στάσιμης διεργασίας, είναι *σταθερή*. Πράγματι, η συνθήκη $f_x(x; t) = f_x(x; t+T)$ για $T = -t$ μας δίνει $f(x; t) = f(x; 0)$ και επομένως θα είναι $\mu_x(t) = \mu_x(0) = \text{σταθερό}$. Με παρόμοιο τρόπο, για την ροπή δεύτερας τάξεως, θα έχουμε $f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; t_1+T, t_2+T)$ και για $T = -t_2$ (σημειώστε, πως μία τέτοια εκχώρηση είναι επιτρεπτή, αφού οι στάσιμες διεργασίες δεν εξαρτώνται από την αρχή μέτρησης του χρόνου), προκύπτει ότι $f(x_1, x_2; t_1, t_2) = f(x_1, x_2; t_1 - t_2, 0)$, από όπου συνεπάγεται ότι

$$E\{x(t_1)x^*(t_2)\} = R_{xx}(t_1, t_2) = R_{xx}(t_1 - t_2, 0)$$

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση των στάσιμων διεργασιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία απλοποιημένη γραφή, ορίζοντας τη μεταβλητή $\tau = t_1 - t_2$ και διατυπώνοντας την αυτοσυσχέτιση ως

$$R_{xx}(t_1 - t_2) = R_{xx}(\tau, 0) = E\{x(t+\tau)x^*(t)\}$$

Παρατηρώντας πως το δεύτερο όρισμα στη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι πάντα μηδέν, μπορούμε, για λόγους συντομίας της γραφής, να το παραλείψουμε και να γράψουμε απλά $R_{xx}(\tau, 0) = R_{xx}(\tau)$. Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως πράγματι, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για την περίπτωση των στάσιμων διεργασιών, δεν εξαρτάται από συγκεκριμένες χρονικές στιγμές t_1 και t_2 , αλλά από τη διαφορά τους $t_1 - t_2$. Αντίθετα, εάν η διεργασία δεν είναι στάσιμη και κατά συνέπεια, δεν χαρακτηρίζεται από την παραπάνω ιδιότητα, τότε χρησιμοποιούμε την γραφή $R_{xx}(t_1, t_2)$. Ο τρόπος λοιπόν, με τον οποίο συμβολίζεται μία διεργασία, μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το χαρακτήρα της, όσον αφορά στο χαρακτηριστικό της στασιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, μία διαδικασία χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη με την ευρεία έννοια* (wide sense stationary, WSS), εάν η παραπάνω απαίτηση περί του αμετάβλητου των στατιστικών ιδιοτήτων κάτω από μετατόπιση, περιορίζεται μόνο στις πυκνότητες πρώτης και δεύτερας τάξεως και όχι στις πυκνότητες ανωτέρας τάξεως. Με άλλα λόγια, μία διεργασία τύπου WSS, δεν είναι παρά μία *στάσιμη διεργασία δεύτερας τάξεως*. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα παραπάνω, μία τυχαία διεργασία $x(t)$ είναι στάσιμη με την ευρεία έννοια, εάν η μέση τιμή της είναι σταθερή, ενώ η αυτοσυσχέτιση εξαρτάται μόνο από την διαφορά $\tau = t_1 - t_2$, δηλαδή εάν είναι $E\{x(t)\} = \mu = \text{σταθερό και}$

$$E\{x(t_1)x(t_2)\} = R(t_1 - t_2) = R(\tau)$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι $t_1 = t_2 + T$, η συνάρτηση $R(T)$ μπορεί να διατυπωθεί στην *συμμετρική* της μορφή

$$R(\tau) = E\left\{x\left(t + \frac{\tau}{2}\right)x^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right\} \quad (8)$$

ενώ για $\tau = 0$, προκύπτει ότι $E\{[x(t)]^2\} = R(0)$. Με άλλα λόγια, η *μέση ισχύς* μιας στάσιμης διεργασίας, είναι *ανεξάρτητη* του τ και ίση με $R(0)$. Από την άλλη πλευρά, για τιμές $\tau \neq 0$, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R(\tau)$ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα *μέτρο της ομοιότητας* που υφίσταται ανάμεσα στις κυματομορφές $x(t)$ και $x(t + \tau)$. Προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό το χαρακτηριστικό, ας θεωρήσουμε μία συνάρτηση $x(t)$ η οποία αποτελεί δείγμα μιας στάσιμης τυχαίας διεργασίας με μηδενική μέση τιμή και ας ορίσουμε τη συνάρτηση

$$y(t) = x(t) - \rho x(t + \tau)$$

Προκειμένου να ορίσουμε ένα μέτρο του *βαθμού ομοιότητας* που υφίσταται ανάμεσα στις κυματομορφές $x(t)$ και $x(t + \tau)$ και προσδιορίζει το τμήμα της συνάρτησης $x(t)$ που περιέχεται στη συνάρτηση $x(t + \tau)$, θα πρέπει να προσδιορίσουμε την τιμή του συντελεστή ρ που ελαχιστοποιεί τη *μέση τετραγωνική τιμή* της συνάρτησης $y(t)$. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη διασπορά της συνάρτησης $y(t)$, να εξισώσουμε την παράγωγό της ως προς ρ με τη μηδενική τιμή και να επιλύσουμε ως προς ρ την εξίσωση που προκύπτει. Η διασπορά της συνάρτησης $y(t)$ σύμφωνα με τον ορισμό της, είναι

$$E\{y^2(t)\} = E\{[x(t) - \rho x(t + \tau)]^2\} = E\{x^2(t) - 2\rho x(t)x(t + \tau) + \rho^2 x^2(t + \tau)\} = E\{x^2(t)\} - 2\rho E\{x(t)x(t + \tau)\} + \rho^2 E\{x^2(t + \tau)\}$$

ή ισοδύναμα

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 - 2\rho R_x(\tau) + \rho^2 \sigma_x^2$$

Θα είναι λοιπόν

$$\frac{d(\sigma_y^2)}{d\rho} = -2R_x(\tau) + 2\rho\sigma_x^2 = 0 \quad \text{από όπου προκύπτει ότι} \quad \rho = \frac{R_x(\tau)}{\sigma_x^2}$$

Η παράμετρος ρ δεν είναι άλλη από τον *συντελεστή συσχέτισης* που έχουμε ορίσει σε άλλη ενότητα και ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως το *κλάσμα της κυματομορφής* $x(t)$ που έχει απομείνει μετά την *παρέλευση χρονικού διαστήματος* τ *δευτερολέπτων* και κατά συνέπεια, περιέχεται και στην κυματομορφή $x(t + \tau)$. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συντελεστής ρ παίρνει τιμές στο διάστημα $[-1, 1]$, με την τιμή $\rho = 1$ να παραπέμπει σε *πλήρη ταύτιση* των κυματομορφών $x(t)$ και $x(t + \tau)$, την τιμή $\rho = 0$ να υποδηλώνει πως οι δύο αυτές κυματομορφές χαρακτηρίζονται από *μηδενικό βαθμό ταύτισης* ή *ισοδύναμα*, πως είναι *πλήρως ασυσχέτιστες* μεταξύ τους και την τιμή $\rho = -1$, να υποδηλώνει πως οι δύο κυματομορφές είναι *ταυτόσημες*, αλλά με *αντιστροφή* στο πρόσημο και κατά συνέπεια, η κυματομορφή $x(t + \tau)$ είναι η αρνητική της κυματομορφής $x(t)$. Τέλος, από τη σχέση $R_x(\tau)$ δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η *συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης* εξαρτάται τόσο από τον *βαθμό* ρ της *συσχέτισης*, όσο και από την *μεταβλητότητα* σ_x^2 της *υποκείμενης διεργασίας*. Κατά συνέπεια, προκειμένου να εκτιμήσουμε τη σημασία κάποιας συγκεκριμένης τιμής της συνάρτησης $R_x(\tau)$, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές αμφοτέρων των παραπάνω ποσοτήτων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην πράξη ενδιαφερόμαστε κυρίως για *στάσιμες διεργασίες*, επειδή η μελέτη των μη στάσιμων διεργασιών, είναι αρκετά πολύπλοκη. Η συνάρτηση της *αυτοσυσχέτισης* των διεργασιών αυτού του τύπου, χαρακτηρίζεται από τις επόμενες ιδιότητες:

- Εάν είναι $\tau = 0$ τότε όπως έχουμε σχολιάσει και αλλού, θα είναι $R_x(0) = \overline{x^2}$. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει αμέσως από τον ορισμό της *αυτοσυσχέτισης*, ο οποίος για $\tau = 0$ μας δίνει $R_x(0) = E\{x(t)x(t)\} = E\{x^2(t)\} = \overline{x^2}$. Κατά συνέπεια, η τιμή $R_x(0)$ είναι ίση με την τιμή του *μέσου τετραγώνου* της διεργασίας. Σημειώστε, πως αυτό είναι κάτι που ισχύει είτε η διεργασία χαρακτηρίζεται από μη μηδενική μέση τιμή είτε όχι. Ειδικότερα, στην δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία η διεργασία χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή, η μέση τετραγωνική τιμή της διεργασίας, είναι ίση με την τιμή της *διασποράς*.
- Η συνάρτηση της *αυτοσυσχέτισης* χαρακτηρίζεται από *άρτια συμμετρία*, ή σε μαθηματική γραφή, $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$. Για την απόδειξη αυτής της ιδιότητας, παρατηρούμε πως αν στην εξίσωση ορισμού της αυτοσυσχέτισης $R_x(\tau) = E\{x(t)x(t + \tau)\}$

αντικαταστήσουμε το τ με το $-\tau$, αυτή θα λάβει τη μορφή $R_x(-\tau) = E\{x(t)x(t-\tau)\}$. Ορίζοντας τώρα τη μεταβλητή $u = t - \tau$, θα είναι $t = u + \tau$ και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$R_x(-\tau) = E\{x(u+\tau)x(u)\} = E\{x(u)x(u+\tau)\} = R_x(\tau)$$

που είναι και το ζητούμενο. Αυτή η ιδιότητα που μπορεί διαισθητικά να γίνει αντιληπτή, από το γεγονός, πως ο τελεστής της αναμενόμενης τιμής εφαρμόζεται στο ίδιο γινόμενο συναρτήσεων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση προς την οποία πραγματοποιείται η μετατόπιση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την τιμή της αυτοσυσχέτισης, μόνο για τις θετικές τιμές του τ που αντιστοιχούν σε μετατόπιση της συνάρτησης $x(t)$ προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι αυτή την ιδιότητα της συμμετρίας, να επεκτείνουμε το παραπάνω αποτέλεσμα και στην περίπτωση των αρνητικών τιμών του τ .

- Εάν η τυχαία στάσιμη διεργασία $z(t)$ ορίζεται ως το άθροισμα $z(t) = x(t) + y(t)$ τότε θα είναι

$$R_{zz}(\tau) = R_{xx}(\tau) + R_{xy}(\tau) + R_{yx}(\tau) + R_{yy}(\tau) \quad (9)$$

Πράγματι, από τον ορισμό των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης, προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} R_{zz}(\tau) &= E\{z(t)z(t+\tau)\} = E\{[x(t) + y(t)][x(t+\tau) + y(t+\tau)]\} \\ &= E\{x(t)x(t+\tau) + x(t)y(t+\tau) + y(t)x(t+\tau) + y(t)y(t+\tau)\} \\ &= E\{x(t)x(t+\tau)\} + E\{x(t)y(t+\tau)\} + E\{y(t)x(t+\tau)\} + E\{y(t)y(t+\tau)\} \\ &= R_{xx}(\tau) + R_{xy}(\tau) + R_{yx}(\tau) + R_{yy}(\tau) \end{aligned}$$

- Η μέγιστη τιμή της ακολουθίας συσχέτισης αντιστοιχεί στην τιμή $\tau = 0$ και κατά συνέπεια, θα είναι $|R_x(\tau)| \leq R_x(0)$. Αν και αυτή η τιμή μπορεί να εμφανιστεί και για άλλες τιμές του τ , όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν η συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης είναι περιοδική, ωστόσο, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ κάποια τιμή που να είναι μεγαλύτερη από αυτή. Αυτή η ιδιότητα αποδεικνύεται, παρατηρώντας ότι (θυμηθείτε ότι $R_x(0) = E\{x^2(t)\}$)

$$E\{(x_1 \pm x_2)^2\} = E\{x_1^2 + x_2^2 \pm 2x_1x_2\} \geq 0 \quad (10)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$E\{x_1^2 + x_2^2\} = 2R_x(0) \geq |E\{2x_1x_2\}| = |2R_x(\tau)|$$

και τελικά $R_x(0) \geq |R_x(\tau)|$.

- Εάν η συνάρτηση $x(t)$ έχει συνεχή συνιστώσα ή μέση τιμή, τότε η συνάρτηση $R_x(\tau)$ θα χαρακτηρίζεται από σταθερή συνιστώσα. Ειδικότερα, εάν είναι $x(t) = \bar{x} + N(t)$, όπου $N(t)$ μία συνιστώσα με μηδενική μέση τιμή, τότε θα είναι

$$R_x(\tau) = E\{[\bar{x} + N(t)][\bar{x} + N(t+\tau)]\} = E\{\bar{x}^2 + \bar{x}N(t) + \bar{x}N(t+\tau) + N(t)N(t+\tau)\} = \bar{x}^2 + R_N(\tau) \quad (11)$$

αφού σύμφωνα με την υπόθεσή μας, είναι $E\{N(t)\} = E\{N(t+\tau)\} = 0$.

- Εάν η συνάρτηση $x(t)$ είναι περιοδική, τότε η αυτοσυσχέτιση $R_x(\tau)$ θα διαθέτει περιοδική συνιστώσα με την ίδια περίοδο. Πράγματι, εάν η περίοδος της διεργασίας είναι ίση με T , τότε θα είναι $x(t) = x(t \pm T)$ και $x(t+\tau) = x(t+\tau \pm T)$ και από τον ορισμό της αυτοσυσχέτισης, θα έχουμε

$$R_{xx}(\tau \pm T) = E\{x(t)x(t+\tau \pm T)\} = E\{x(t)x(t+\tau)\} = R_x(\tau)$$

που είναι και το ζητούμενο. Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, λάβαμε υπόψη το γεγονός πως η διεργασία είναι τύπου WSS, οπότε θα είναι $x(t+\tau \pm T) = x(t+\tau)$.

Ειδικότερα, εάν είναι $x(t) = A \cos(\omega t + \vartheta)$, τότε από τον ορισμό της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης είναι

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= E\{A \cos(\omega t + \vartheta) A \cos(\omega t + \omega \tau + \vartheta)\} = \frac{A^2}{2} E\{\cos(2\omega t + \omega \tau + 2\vartheta) + \cos(\omega \tau)\} \\ &= \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} [\cos(2\omega t + \omega \tau + 2\vartheta) + \cos(\omega \tau)] = \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau \end{aligned}$$

ενώ στην γενική περίπτωση της διεργασίας $x(t) = A \cos(\omega t \vartheta) + N(t)$ με τις ποσότητες ϑ και $N(t)$ να είναι στατιστικά ανεξάρτητες για κάθε t και εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο, βρίσκουμε

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau + R_N(\tau) \quad (12)$$

Η παραπάνω ιδιότητα δύναται να επεκταθεί άμεσα στην περίπτωση τυχαίων μεταβλητών που περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πλήθος περιοδικών συναρτήσεων. Εάν οι τυχαίες μεταβλητές που σχετίζονται με τις περιοδικές συνιστώσες, είναι στατιστικά ανεξάρτητες, τότε η αυτοσυσχέτιση του αθροίσματος των περιοδικών συνιστωσών, θα είναι ίση με το άθροισμα των περιοδικών αυτοσυσχετίσεων που σχετίζονται με την καθεμία από αυτές τις συνιστώσες. Στην περίπτωση κατά την οποία το κάθε δείγμα της τυχαίας διεργασίας, είναι περιοδική συνάρτηση και κατά συνέπεια, μπορεί να αναπαρασταθεί από μία σειρά Fourier, τότε το ίδιο θα ισχύει και για τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, αν και στην περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες τυχαίες μεταβλητές δεν είναι στατιστικώς ανεξάρτητες, τότε το ανάπτυγμα Fourier της αυτοσυσχέτισης, θα περιέχει και άλλους όρους, εκτός από τις αυτοσυσχετίσεις των επιμέρους όρων.

- Εάν η διεργασία $x(t)$ είναι *εργοδική με μη μηδενικό μέσο όρο*, δηλαδή εάν ισχύει ότι $E\{x(t)\} = \bar{x} \neq 0$, ενώ δεν διαθέτει περιοδική συνιστώσα, τότε στο όριο $|\tau| \rightarrow \infty$ θα είναι $\lim R_x(\tau) = \bar{x}^2$. Πράγματι, από τον ορισμό της αυτοσυσχέτισης θα έχουμε $R_{xx}(\tau) = E\{x(t)x(t+\tau)\}$. Επειδή, τώρα, η διεργασία δεν διαθέτει περιοδική συνιστώσα, στο όριο $|\tau| \rightarrow \infty$, δηλαδή για μεγάλες τιμές του τ (αφού η επίδραση των προηγούμενων τιμών, εξασθενεί όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου), οι τυχαίες μεταβλητές τείνουν να γίνουν *στατιστικά ανεξάρτητες*. Θα είναι λοιπόν, $\lim R_{xx}(\tau) = E\{x(t)\}E\{x(t+\tau)\} = \bar{x}^2$ στο όριο $|\tau| \rightarrow \infty$, με το ζητούμενο αποτέλεσμα να προκύπτει παρατηρώντας πως αφού η διεργασία είναι εργοδική, θα είναι $E\{x(t)\} = E\{x(t+\tau)\} = \bar{x}$. Ως συνέπεια αυτού του αποτελέσματος, εάν είναι $\bar{x} = 0$ θα είναι $\lim R_{xx}(\tau) = 0$ στο όριο $|\tau| \rightarrow \infty$.

Από την άλλη πλευρά, οι δύο εκδοχές της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης στην περίπτωση κατά την οποία αμφότερες οι διεργασίες που εμπλέκονται στον ορισμό της είναι από κοινού διεργασίες WSS, έχουν τη μορφή

$$R_{xy}(\tau) = E\{x_1 y_2\} = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} x_1 y_2 f(x_1, y_2) dy_2 \quad \text{και} \quad R_{yx}(\tau) = E\{y_1 x_2\} = \int_{-\infty}^{\infty} dy_1 \int_{-\infty}^{\infty} y_1 x_2 f(y_1, x_2) dx_2$$

όπου στην πρώτη περίπτωση είναι $x_1 = x(t_1)$ και $y_2 = y(t_1 + \tau)$, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι $y_1 = y(t_1)$ και $x_2 = x(t_1 + \tau)$. Παρατηρήστε πως στην προκειμένη περίπτωση, *αμφότερες αυτές οι συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης εξαρτώνται από την χρονική απόσταση τ* , διότι οι εμπλεκόμενες διεργασίες είναι από κοινού τύπου WSS. Σημειώστε, πως εάν η καθεμία από τις διεργασίες είναι στάσιμη υπό την ευρεία έννοια, όχι όμως στάσιμες και από κοινού, τότε οι παραπάνω συναρτήσεις, *δεν εξαρτώνται μόνο από την χρονική απόσταση τ , αλλά αντίθετα, εξαρτώνται και από τον χρόνο t* .

Η συνάρτηση της ετεροσυσχέτισης, χαρακτηρίζεται από τις επόμενες ενδιαφέρουσες ιδιότητες:

- Από τον ορισμό των παραπάνω συναρτήσεων, διαπιστώνεται εύκολα ότι $R_{xy}(0) = R_{yx}(0)$, χωρίς όμως αυτές οι ποσότητες να έχουν κάποια φυσική σημασία, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με την αυτοσυσχέτιση, όπου η ποσότητα $R_{xx}(0)$ αναπαριστά το *μέσο τετράγωνο* της διεργασίας.
- Η συνάρτηση της ετεροσυσχέτισης γενικά *δεν αποτελεί* άρτια συνάρτηση του τ , αν και αποδεικνύεται ότι $R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)$. Εργαζόμενοι όπως και στην περίπτωση της αυτοσυσχέτισης (δείτε την ιδιότητα περί της άρτιας συμμετρίας), παρατηρούμε ότι $R_{yx}(\tau) = E\{y(t)x(t+\tau)\}$ και αντικαθιστώντας την παράμετρο τ με την παράμετρο $-\tau$ θα λάβουμε $R_{yx}(-\tau) = E\{y(t)x(t-\tau)\}$. Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $u = t - \tau$ θα έχουμε $t = u + \tau$ και επομένως θα είναι

$$R_{yx}(-\tau) = E\{y(t+\tau)x(t)\} = E\{x(t)y(t+\tau)\} = R_{xy}(\tau)$$

Αυτή η ιδιότητα, διαισθητικά μπορεί να γίνει κατανοητή, παρατηρώντας πως η *μετατόπιση της συνάρτησης $y(t)$ κατά την μία κατεύθυνση, είναι ισοδύναμη με την μετατόπιση της συνάρτησης $x(t)$ κατά την αντίθετη κατεύθυνση*.

- Αν και στην γενική περίπτωση, η μέγιστη τιμή της ετεροσυσχέτισης, δεν αντιστοιχεί στη θέση $\tau = 0$, όπως συμβαίνει με την αυτοσυσχέτιση, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι

$$|R_{xy}(\tau)| \leq \sqrt{R_{xx}(0)R_{yy}(0)} \quad (13)$$

ενώ μία παρόμοια συνθήκη ισχύει και για την $|R_{xy}(\tau)|$. Πράγματι ξεκινώντας από την ανισότητα

$$E \left\{ \left(\frac{x(t)}{\sqrt{R_{xx}(0)}} + \frac{y(t+\tau)}{\sqrt{R_{yy}(0)}} \right)^2 \right\} \geq 0 \quad (14)$$

και διατυπώνοντάς τη με τη μορφή

$$\frac{E\{x^2(t)\}}{R_{xx}(0)} + \frac{E\{y^2(t)\}}{R_{yy}(0)} \pm 2 \frac{E\{x(t)y(t+\tau)\}}{\sqrt{R_{xx}(0)R_{yy}(0)}} \geq 0 \quad (15)$$

παρατηρούμε, πως επειδή είναι $E\{x^2(t)\} = R_{xx}(0)$ και $E\{y^2(t)\} = R_{yy}(0)$, ο καθένας από τους δύο πρώτους όρους του αριστερού μέλους έχει τιμή ίση με 1 και κατά συνέπεια, το άθροισμα αυτών των δύο όρων είναι ίσο με 2. Εάν μεταφέρουμε τον τρίτο όρο στο δεύτερο μέλος, απλοποιήσουμε την ανισότητα που προκύπτει, απομακρύνοντας τον συντελεστή 2 από τα δύο μέλη και λάβουμε υπόψη ότι $R_{xy}(\tau) = E\{x(t)y(t+\tau)\}$, οδηγούμαστε άμεσα στο ζητούμενο.

- Η συνάρτηση *ετεροσυσχέτισης* ικανοποιεί την ιδιότητα

$$|R_{xy}(\tau)| \leq \frac{1}{2} [R_{xx}(0) + R_{yy}(0)]$$

Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη πως ο γεωμετρικός μέσος $\sqrt{ab}$ δύο αριθμών a και b *δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητικό μέσο $(a+b)/2$ αυτών των αριθμών*. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα μαζί με την ανισότητα που αποδείξαμε προηγουμένως, θα έχουμε

$$|R_{xy}(\tau)| \leq \sqrt{R_{xx}(0)R_{yy}(0)} \leq \frac{1}{2} [R_{xx}(0) + R_{yy}(0)] \quad (16)$$

από όπου προκύπτει το ζητούμενο.

- Εάν δύο τυχαίες στάσιμες διεργασίες είναι στατιστικώς ανεξάρτητες, ισχύει ότι

$$R_{xy}(\tau) = E\{x_1 y_2\} = E\{x_1\}E\{y_2\} = \bar{x}\bar{y} = R_{yx}(\tau) \quad (17)$$

Επιπλέον, εάν κάποια από τις δύο διεργασίες χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή, τότε η συνάρτηση της ετεροσυσχέτισης είναι ίση με το μηδέν, για κάθε τιμή του ορίσματος τ , χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, εάν η ετεροσυσχέτιση έχει μηδενική τιμή και κάποια από τις διεργασίες έχει μέση τιμή ίση με το μηδέν, αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο διεργασίες είναι στατιστικά ανεξάρτητες, εκτός από την περίπτωση των τυχαίων μεταβλητών με συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας τύπου Gauss.

- Εάν $x(t)$ είναι μία στάσιμη τυχαία διεργασία με παράγωγο $\dot{x}(t)$, αποδεικνύεται ότι $R_{x\dot{x}}(\tau) = R'_x(\tau)$, όπως προκύπτει εύκολα από τον ορισμό της παραγώγου. Πράγματι, θα είναι

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = E\{x(t)\dot{x}(t+\tau)\} = E\left\{\lim_{e \rightarrow 0} \frac{x(t)x(t+\tau+e) - x(t)x(t+\tau)}{e}\right\} = \lim_{e \rightarrow 0} \frac{R_x(\tau+e) - R_x(\tau)}{e} = \frac{dR_x(\tau)}{d\tau}$$

Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία διαπιστώνουμε ότι $R_{\dot{x}x}(\tau) = -R''_x(\tau)$.

Αποδεικνύεται επίσης, πως για την περίπτωση μιας διεργασίας WSS η συνάρτηση αυτο-συνδιακύμανσης (autocovariance) και ο συντελεστής συσχέτισης έχουν τη μορφή $C(T) = R(T) - |\mu|^2$ και $r(t) = C(T)/C(0)$, ενώ από τους παραπάνω ορισμούς δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως μία διεργασία SSS είναι ταυτόχρονα και διεργασία WSS, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει.

Εάν η διεργασία είναι μιγαδικής φύσεως, δηλαδή έχει τη μορφή $z(t) = x(t) + jy(t)$ θα χαρακτηρίζεται ως στάσιμη, εάν οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι από κοινού στάσιμες. Τέλος, εάν οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι διεργασίες WSS, θα χαρακτηρίζονται ως από κοινού WSS, εάν ικανοποιούν τις ιδιότητες $R_{xy}(T) = E\{x(t+T)y^*(t)\}$ και $C_{xy}(T) = R_{xy}(T) - \mu_x \mu_y^*$.

Τέλος ο πίνακας συσχέτισης για συναρτήσεις - δείγματα $x(t)$ οι οποίες υφίστανται δειγματοληψία στις χρονικές στιγμές $t_1, t_2, \dots, t_N$ οδηγώντας στις τιμές $x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_N)$ που ορίζουν το διάνυσμα $x(t) = [x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_N)]^T$, είναι ο

$$R_x = E\{xx^T\} = \begin{pmatrix} x(t_1)x(t_1) & x(t_1)x(t_2) & \cdots & x(t_1)x(t_N) \\ x(t_2)x(t_1) & x(t_2)x(t_2) & \cdots & x(t_2)x(t_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(t_N)x(t_1) & x(t_N)x(t_2) & \cdots & x(t_N)x(t_N) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_x(t_1, t_1) & R_x(t_1, t_2) & \cdots & R_x(t_1, t_N) \\ R_x(t_2, t_1) & R_x(t_2, t_2) & \cdots & R_x(t_2, t_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x(t_N, t_1) & R_x(t_N, t_2) & \cdots & R_x(t_N, t_N) \end{pmatrix}$$

όπου για την κατασκευή του τελευταίου πίνακα, εφαρμόσαμε τον τελεστή της αναμενόμενης τιμής στο καθένα από τα στοιχεία του πρώτου πίνακα και λάβαμε υπόψη τον ορισμό της αυτοσυσχέτισης. Εάν η θεωρούμενη διεργασία είναι τυχαία διεργασία τύπου WSS, η αυτοσυσχέτιση θα εξαρτάται, ως γνωστόν, μόνο από την χρονική απόσταση ανάμεσα στις χρονικές στιγμές $t_1, t_2, \dots, t_N$. Εάν ληφθεί υπόψη, πως αυτές οι χρονικές στιγμές απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με Δt , δηλαδή ότι ισχύει $t_2 = t_1 + \Delta t$, $t_3 = t_1 + 2\Delta t$ και γενικά $t_i = t_1 + (i-1)\Delta t$ ($i = 2, 3, \dots, N$), τότε ο παραπάνω πίνακας λαμβάνει τη μορφή

$$R_x = \begin{pmatrix} R_x(0) & R_x(\Delta t) & \cdots & R_x[(N-1)\Delta t] \\ R_x(\Delta t) & R_x(0) & \cdots & R_x[(N-2)\Delta t] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x[(N-1)\Delta t] & R_x[(N-2)\Delta t] & \cdots & R_x(0) \end{pmatrix} \quad (18)$$

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως αυτός ο πίνακας αποτελεί έναν συμμετρικό πίνακα (κάτι, που ας σημειωθεί, ισχύει ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η διεργασία δεν είναι στάσιμη), ενώ ως συνέπεια της έννοιας της στασιμότητας, τόσο η κύρια διαγώνιος όσο και όλες οι άλλες διαγώνιες του πίνακα που είναι παράλληλες προς αυτή, έχουν τα ίδια στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας συμμεταβλητότητας θα περιέχει, όπως και πριν, τις τιμές της μεταβλητότητας και της συμμεταβλητότητας των τυχαίων μεταβλητών, ενώ ορίζεται από την εξίσωση

$$C_x = E\{(x - \bar{x})(x^T - \bar{x}^T)\} \quad (19)$$

με τα στοιχεία αυτού του πίνακα να υπολογίζονται από την έκφραση

$$E\{[x(t_i) - \overline{x(t_i)}][x(t_j) - \overline{x(t_j)}]^T\} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω έκφραση, ο πίνακας συμμεταβλητότητας λαμβάνει τη μορφή

$$C_x = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{N-2} & \rho_{N-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{N-3} & \rho_{N-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \rho_{N-2} & \rho_{N-3} & \rho_{N-4} & \cdots & 1 & \rho_1 \\ \rho_{N-1} & \rho_{N-2} & \rho_{N-3} & \cdots & \rho_1 & 1 \end{pmatrix}$$

και από την δομή του δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, πως αποτελεί έναν πίνακα Toeplitz.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του διανύσματος $\mathbf{X}$ αποτελούν δείγματα της ίδιας διεργασίας που έχουν προκύψει μέσω διαδικασίας δειγματοληψίας και έχουν καταγραφεί σε διακριτές μεταξύ τους χρονικές στιγμές, μία άλλη περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούνται οι παραπάνω πίνακες είναι εκείνη στην οποία τα στοιχεία του διανύσματος $\mathbf{X}$ προέρχονται από N διαφορετικές τυχαίες διεργασίες x_i ($i = 1, 2, \dots, N$) και κατά συνέπεια, το διάνυσμα $\mathbf{X}$ ορίζεται ως $\mathbf{X}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)]^T$. Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας συσχέτισης ορίζεται ως

$$R_X(\tau) = E\{\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^T(t+\tau)\} = \begin{pmatrix} R_{11}(\tau) & R_{12}(\tau) & \cdots & R_{1N}(\tau) \\ R_{21}(\tau) & R_{22}(\tau) & \cdots & R_{2N}(\tau) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{N1}(\tau) & R_{N2}(\tau) & \cdots & R_{NN}(\tau) \end{pmatrix} \quad (20)$$

όπου για λόγους συντομίας της γραφής, χρησιμοποιήσαμε τον συμβολισμό $R_{ii}(\tau) = R_i(\tau)$ ($i = 1, 2, \dots, N$) ενώ έχουμε ορίσει $R_i(\tau) = E\{x_i(t)x_i(t+\tau)\}$ και $R_{ij}(\tau) = E\{x_i(t)x_j(t+\tau)\}$. Σημειώστε, πως στην προκειμένη περίπτωση, τα στοιχεία αυτού του πίνακα δεν είναι απλοί αριθμοί όπως προηγουμένως, αλλά αντίθετα, συναρτήσεις της μεταβλητής τ . Τέλος, στην πλέον γενική των περιπτώσεων, κατά την οποία θεωρούμε δύο διανύσματα της μορφής $\mathbf{X}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)]^T$ και $\mathbf{Y}(t) = [y_1(t), y_2(t), \dots, y_N(t)]^T$, ο αντίστοιχος πίνακας που προκύπτει και είναι γνωστός ως πίνακας ετεροσυσχέτισης, ορίζεται ως $R_{XY}(\tau) = E\{\mathbf{X}(t)\mathbf{Y}^T(t+\tau)\}$ και έχει την ίδια μορφή με πριν, με τα στοιχεία του να ορίζονται από τις εκφράσεις $R_i(\tau) = E\{x_i(t)y_j(t+\tau)\}$ και $R_{ij}(\tau) = E\{x_i(t)y_j(t+\tau)\}$.

Περιοδικές και κυκλοστάσιμες διεργασίες

Μία τυχαία διεργασία $x(t)$ χαρακτηρίζεται ως *περιοδική με την ευρεία έννοια*, εάν υπάρχει $T > 0$ τέτοιο ώστε

$$\mu_x(t) = \mu_x(t+T), \quad \forall t \quad \text{και} \quad C_{xx}(t_1, t_2) = C_{xx}(t_1+T, t_2) = C_{xx}(t_1, t_2+T), \quad \forall t_1, t_2$$

Ο μικρότερος αριθμός T που ικανοποιεί τις παραπάνω ιδιότητες, ονομάζεται *περίοδος*. Παρατηρήστε πως η συνάρτηση $C_{xx}(t_1, t_2)$ είναι *περιοδική με περίοδο T* , προς αμφότερους τους άξονες. Εάν, επιπλέον, η παραπάνω διαδικασία είναι και *διεργασία WSS*, τότε χαρακτηρίζεται ως *περιοδική στάσιμη υπό την ευρεία έννοια*. Αυτές οι διεργασίες λέγεται πως χαρακτηρίζονται από *μέση περιοδική τετραγωνικότητα* (δείτε και την συζήτηση που ακολουθεί).

Από την άλλη πλευρά, μία τυχαία διεργασία $x(t)$ χαρακτηρίζεται ως *κυκλοστάσιμη με την ευρεία έννοια*, εάν υπάρχει $T > 0$ τέτοιο ώστε

$$\mu_x(t) = \mu_x(t+T), \quad \forall t \quad \text{και} \quad C_{xx}(t_1, t_2) = C_{xx}(t_1+T, t_2+T), \quad \forall t_1, t_2$$

Αξίζει να σημειωθεί, πως όταν μία διεργασία είναι *κυκλοστάσιμη*, τότε όλες οι στατιστικές της ιδιότητες είναι *περιοδικές*, χωρίς όμως αυτό να ισχύει για την ίδια τη διεργασία, όπως συμβαίνει στις περιοδικές διεργασίες. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται *ιδιαίτερη προσοχή*, έτσι ώστε αυτές οι δύο έννοιες να μην συγχέονται όπως συμβαίνει συχνά στην πράξη.

Παράδειγμα 0-0.1 (Stark & Woods, σελίδα 405) Θεωρώντας την τυχαία διεργασία $x(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta)$ όπου A και θ ανεξάρτητες μεταξύ τους τυχαίες μεταβλητές και με τη γωνία θ να κατανέμεται ομοιόμορφα στην περιοχή τιμών $[-\pi, \pi]$, η μέση τιμή $\mu_x(t)$ είναι ίση με το μηδέν, αφού από τον ορισμό αυτής της ποσότητας έχουμε

$$\mu_x(t) = E\{A \sin(\omega_0 t + \theta)\} = E\{A\}E\{\sin(\omega_0 t + \theta)\} = \mu_A \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\omega_0 t + \theta) d\theta = \mu_A \cdot 0 = 0$$

ενώ για τον υπολογισμό της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, διαδοχικά έχουμε

$$\begin{aligned} R_{xx}(t_1, t_2) &= E\{x_1(t)x_2^*(t)\} = E\{A^2 \sin(\omega_0 t_1 + \theta) \sin(\omega_0 t_2 + \theta)\} = E\{A^2\}E\{\sin(\omega_0 t_1 + \theta) \sin(\omega_0 t_2 + \theta)\} \\ &= \frac{1}{2}E\{A^2\} \left[E\{\cos[\omega_0(t_1 - t_2)]\} - E\{\cos[\omega_0(t_1 + t_2)] + 2\theta\} \right] = \frac{1}{2}E\{A^2\} \cos[\omega_0(t_1 - t_2)] \end{aligned}$$

όπου για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα για το γινόμενο ημίτονων $\sin \alpha \sin \beta = (1/2)[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ και λάβαμε υπόψη, πως από τη στιγμή που η τυχαία μεταβλητή θ είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στην περιοχή τιμών $[-\pi, \pi]$, το αποτέλεσμα που σχετίζεται με την αναμενόμενη τιμή του δεύτερου όρου του δεξιού μέλους της παραπάνω εξίσωσης, είναι ίσο με το μηδέν. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, αυτή η διεργασία είναι μία *στάσιμη διεργασία*.

Η παραπάνω έννοια της *στασιμότητας*, μπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση περισσότερων διεργασιών. Για παράδειγμα, θεωρώντας δύο διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$, αυτές χαρακτηρίζονται από *κοινού στάσιμες*, εάν η από κοινού στατιστική (joint statistics) των διεργασιών $x(t)$ και $y(t)$, είναι η ίδια με την από κοινού στατιστική των διεργασιών $x(t+T)$ και $y(t+T)$, για κάθε τιμή του T . Για την ειδική περίπτωση των διεργασιών τύπου WSS, οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ θεωρούνται από κοινού *διεργασίες WSS*, εάν ισχύουν οι συνθήκες (α) $E\{x(t)\} = \mu_x = \text{σταθερό}$, (β) $E\{y(t)\} = \mu_y = \text{σταθερό}$ και (γ) η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης των δύο διεργασιών, δεν εξαρτάται από τον απόλυτο χρόνο, αλλά μόνο από τη διαφορά $\tau = t_2 - t_1$ και κατά συνέπεια, ισχύει ότι $R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xy}(\tau) = E\{x(t)y(t+\tau)\}$.

Θεωρώντας δύο τυχαίες διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ και τα σύνολα τυχαίων μεταβλητών $x(t_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) και $y(\tau_j)$ ($j = 1, 2, \dots, m$) με $t_1 > t_2 > \dots > t_n$ και $\tau_1 > \tau_2 > \dots > \tau_m$ που σχετίζονται με αυτές, τα δύο αυτά σύνολα χαρακτηρίζονται από την *συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* $f(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m)$ όπου $x_i \equiv x(t_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) και $y_j \equiv y(\tau_j)$ ($j = 1, 2, \dots, m$) για κάθε σύνολο χρονικών στιγμών $\{t_i\}$ και $\{\tau_j\}$ και για κάθε θετική ακέραια τιμή των παραμέτρων m και n . Στηριζόμενοι σε αυτούς τους συμβολισμούς, η *συσχέτιση* (cross-correlation) R_{xy} των τυχαίων διεργασιών $x(t)$ και $y(t)$ έχει τη μορφή

$$R_{xy}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)y(t_2)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 y_2 f(x_1, y_2) dx_1 dy_2 \quad (21)$$

ενώ η *συνδιακύμανση* (covariance) ορίζεται ως

$$C_{xy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1, t_2) - \mu_x(t_1)\mu_y(t_2)$$

Εάν οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι στάσιμες, τόσο η καθεμία ξεχωριστά όσο και από κοινού, τότε θα είναι $R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1 - t_2)$ και $C_{xy}(t_1, t_2) = C_{xy}(t_1 - t_2)$, ενώ επιπλέον θα είναι $R_{xy}(-T) = R_{xy}(T)$ ($T = t_1 - t_2$) και κατά συνέπεια, η συνάρτηση R_{xy} είναι μία άρτια συνάρτηση. Εάν ισχύει η συνθήκη

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) f(y_1, y_2, \dots, y_m)$$

τότε οι διεργασίες $x(t)$ και $y(t)$ είναι *στατιστικά ανεξάρτητες*, ενώ εάν είναι $R_{xy}(t_1, t_2) = \mu_x(t_1)\mu_y(t_2)$ οπότε θα έχουμε $C_{xy}(t_1, t_2) = 0$, οι δύο διεργασίες χαρακτηρίζονται ως *ασυσχέτιστες*.

Θεωρώντας μία τυχαία διεργασία $x(t)$ με μέση τιμή $\mu_x(t)$, η διεργασία που ορίζεται από τη διαφορά $\tilde{x}(t) = x(t) - \mu_x(t)$ χαρακτηρίζεται ως *διεργασία μετατοπισμένη ως προς τη μέση τιμή* (centered process). Δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, πως για αυτή την διεργασία θα ισχύουν οι ιδιότητες

$$E\{\tilde{x}(t)\} = E\{x(t) - \mu_x(t)\} = E\{x(t)\} - \mu_x(t) = 0 \quad (22)$$

(αφού εξ ορισμού είναι $E\{x(t)\} = \mu_x(t)$) και $R_x(t_1, t_2) = C_x(t_1, t_2)$. Στην ειδική, δε, περίπτωση, κατά την οποία η διεργασία $x(t)$ είναι *στάσιμη ως προς την συνδιακύμανση*, δηλαδή ισχύει ότι $C_x(t_1, t_2) = C_x(t_1 - t_2)$, τότε, η μετατοπισμένη ως προς τη μέση τιμή διεργασία $\tilde{x}(t)$, είναι διεργασία WSS.

Στην επιστήμη της στατιστικής, οι διεργασίες που χαρακτηρίζονται από *μηδενική μέση τιμή*, όπως οι προηγούμενες, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για το λόγο αυτό αξίζει να προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε μία αναπαράστασή τους στο πεδίο της συχνότητας. Για να το κάνουμε αυτό, ας ξεκινήσουμε από την απλή διεργασία $x(t) = A \exp(j2\pi ft)$ όπου f μία πραγματική σταθερή τιμή και A μία πραγματική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή $E\{A\} = 0$ και πεπερασμένη μέση ισχύ $E\{A^2\}$. Στην περίπτωση αυτή, από την εξίσωση ορισμού των ροπών πρώτης και δευτέρας τάξεως, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, ότι $E\{x(t)\} = E\{A \exp(j2\pi ft)\} = E\{A\} \exp(j2\pi ft) = 0$ και

$$E\{x(t + \tau)x^*(t)\} = E\{A \exp[j2\pi f(t + \tau)]A \exp(j2\pi ft)\} = E\{A^2\} \exp(j2\pi f\tau) = R_{xx}(\tau) \quad (23)$$

Γενικεύοντας το παραπάνω παράδειγμα, μπορούμε να κατασκευάσουμε μία αναπαράσταση των *τυχαίων διεργασιών με μηδενικό μέσο όρο* στο πεδίο της συχνότητας (δείτε Stark & Woods, σελίδα 439). Πράγματι, ορίζοντας τη διεργασία

$$x(t) = \sum_{k=1}^M A_k \exp j2\pi f_k t \quad (24)$$

με τις μιγαδικές μεταβλητές A_k ($k = 1, 2, \dots, M$) να είναι *ασυσχέτιστες μεταξύ τους* και να χαρακτηρίζονται από μηδενική μέση τιμή και από τιμή διασποράς σ_k^2 ($k = 1, 2, \dots, M$), δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεργασία $x(t)$ θα χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή και από συνάρτηση αυτοσυσχέτισης

$$R_{xx}(\tau) = \sum_{k=1}^M \sigma_k^2 \exp(j2\pi f_k \tau) \quad (25)$$

με τους συντελεστές $\{A_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, M$) να αποτελούν την αναπαράσταση της διεργασίας στο πεδίο της συχνότητας.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία διεργασιών, είναι αυτές που χαρακτηρίζονται από την επονομαζόμενη *μέση τετραγωνική περιοδικότητα*, ιδιότητα που μαθηματικώς διατυπώνεται ως $E\{|x(t + T) - x(t)|^2\} = 0$ για κάθε τιμή του χρόνου t , από όπου προκύπτει πως για κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή t , θα ισχύει $x(t + T) = x(t)$ με πιθανότητα $P = 1$. Ωστόσο, η παραπάνω συνθήκη δεν *συνεπάγεται* πως το σύνολο των εκβάσεων ξ για τις οποίες ισχύει $x(t + T, \xi) = x(t, \xi)$ για κάθε t , χαρακτηρίζεται από τιμή πιθανότητας ίση με τη μονάδα. Σύμφωνα με ένα ενδιαφέρον θεώρημα, *ικανή και αναγκαία συνθήκη για να χαρακτηριστεί μία διεργασία $x(t)$ από μέση τετραγωνική περιοδικότητα, είναι να διαθέτει συνάρτηση αυτοσυσχέτισης η οποία να είναι διπλά περιοδική*, δηλαδή περιοδική ως προς αμφότερα τα ορίσματα της, ιδιότητα που μαθηματικώς διατυπώνεται ως $R_{xx}(t_1 + mT, t_2 + nT) = R_{xx}(t_1, t_2)$ (δείτε Papoulis & Pillai, σελίδα 393).

Επιστρέφοντας στις εργοδικές διεργασίες

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα από τα κεντρικά προβλήματα του χώρου των στοχαστικών διεργασιών, είναι ο υπολογισμός της τιμής των πάσης φύσεως στατιστικών παραμέτρων με τη βοήθεια των καταγεγραμμένων τιμών των πραγματικών δεδομένων, με τις περισσότερες παραμέτρους να αποτελούν μέσες τιμές κάποιας ποσότητας που σχετίζεται με τη διεργασία. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα υπολογισμού της μέσης τιμής

$$\hat{\mu}_x(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x(t, \xi_i) \quad (26)$$

από ένα σύνολο n το πλήθος δειγμάτων $x(t, \xi_i)$ της διεργασίας $x(t)$, αναγορεύεται σε ένα πρόβλημα μεγάλης σπουδαιότητας. Η παραπάνω τιμή, μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελεί μία αξιόπιστη εκτίμηση του μέσου όρου της διεργασίας μ_x , αλλά υπό την προϋπόθεση πως διαθέτουμε ένα μεγάλο πλήθος δειγμάτων $x(t, \xi_i)$. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις το πλήθος των δειγμάτων που διαθέτουμε είναι πολύ μικρό, ενώ στην ακραία περίπτωση έχουμε στη διάθεσή μας ένα και μοναδικό δείγμα.

Καταφεύγοντας στο θεώρημα της εργοδικότητας, σύμφωνα με το οποίο σε μία εργοδική διεργασία, εάν όλες οι στατιστικές μέσες τιμές της μπορούν να προσδιοριστούν από ένα απλό δείγμα της, με πιθανότητα $P = 1$, υπό την έννοια πως ταυτίζονται με τις τιμές που προκύπτουν από το σύνολο των δειγμάτων της συλλογής, έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τις μέσες τιμές για όλη τη συλλογή δειγμάτων, χρησιμοποιώντας μόνο ένα απλό δείγμα της διεργασίας. Αυτές οι χρονικές μέσες τιμές περιλαμβάνουν την συνήθη μέση τιμή

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt \quad (27)$$

τη χρονική μέση τιμή του γινομένου $x(t)x(t + \tau)$ (χρονική αυτοσυσχέτιση) που ορίζεται ως

$$\hat{R}_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t + \tau) d\tau \quad (28)$$

τη χρονική μέση τιμή του γινομένου $x(t)y(t + \tau)$ (χρονική ετεροσυσχέτιση) που ορίζεται ως

$$\hat{R}_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)y(t + \tau) d\tau \quad (29)$$

και το χρονικό μέσο τετράγωνο που ορίζεται ως

$$\overline{x^2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(t) dt \quad (30)$$

Στην πράξη ενδιαφερόμαστε κυρίως για τις δύο πρώτες ροπές δηλαδή για την μέση τιμή και την αυτοσυσχέτιση και για το λόγο αυτό, θα μελετήσουμε τις εργοδικές διεργασίες μόνο για τις δύο αυτές απλές περιπτώσεις.

Εργοδικές διεργασίες ως προς το μέσο όρο Ξεκινώντας από τη συνεχή περίπτωση, ας θεωρήσουμε μία διεργασία $x(t)$ με μέση τιμή $\mu_x = E\{x(t)\}$ και ας ορίσουμε το μέγεθος

$$\mu_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

το οποίο αποτελεί τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή

$$E\{\mu_T\} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E\{x(t)\} dt$$

υπό την έννοια πως αποτελεί εκτίμηση του στατιστικού μέσου, η τιμή του οποίου μεταβάλλεται με τα διαφορετικά δείγματα της τυχαίας διεργασίας. Εάν η διακύμανση $\text{Var}(\mu_T)$ τείνει στο μηδέν στο όριο $T \rightarrow \infty$, τότε θα είναι $\mu_T \rightarrow \mu_x$ (in MS sense). Στην περίπτωση αυτή, ο χρονικός μέσος $\mu_T(\xi)$ που υπολογίζεται από ένα απλό δείγμα της διεργασίας $x(t)$, θα βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή του μ_x με πιθανότητα P πολύ κοντά στη μονάδα. Εάν ισχύει αυτή η ιδιότητα, τότε θα λέμε πως η διεργασία είναι εργοδική ως προς τη μέση τιμή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει, η συνθήκη $\lim_{T \rightarrow \infty} \mu_T = \mu_x$ στο όριο $T \rightarrow \infty$.

Με ποιο τρόπο θα υπολογίσουμε τη διακύμανση $\text{Var}(\mu_T)$ που απαιτείται για τον παραπάνω χαρακτηρισμό; Ορίζοντας τον κινούμενο μέσο της διεργασίας $x(t)$ ως

$$w(t) = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} x(\xi) d\xi$$

ο οποίος, ως γνωστόν, αποτελεί την έξοδο ενός γραμμικού συστήματος με είσοδο $x(t)$ και κρουστική απόκριση έναν παλμό με κέντρο στη θέση $t = 0$, η διεργασία $w(t)$ είναι μία στάσιμη διεργασία με τιμή αυτοσυνδιακύμανσης

$$C_{ww}(t) = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} C(\tau - \xi) \left(1 - \frac{|\xi|}{2T}\right) d\xi \quad (31)$$

όπου $C(\tau)$ είναι η αυτοσυνδιακύμανση της διεργασίας $x(t)$. Παρατηρώντας τώρα, ότι $\mu_T = w(0)$ θα ισχύει $\text{Var}(\mu_T) = \text{Var}(w(0)) = C_{ww}(0)$ και ότι $C(-\xi) = C(\xi)$ θα έχουμε

$$\text{Var}(\mu_T) = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} C(\xi) \left(1 - \frac{|\xi|}{2T}\right) d\xi = \frac{1}{T} \int_0^{2T} C(\xi) \left(1 - \frac{\xi}{2T}\right) d\xi \quad (32)$$

Εάν η παραπάνω έκφραση τείνει στο μηδέν στο όριο $T \rightarrow \infty$, η διεργασία χαρακτηρίζεται ως *εργοδική ως προς τη μέση τιμή*.

Η κατάσταση είναι παρόμοια και για την περίπτωση των τυχαίων διεργασιών. Ας θεωρήσουμε μία *στάσιμη τυχαία διεργασία* $x[n]$ με μέση τιμή $\mu_x = E\{x[n]\}$ και ας ορίσουμε τον αντίστοιχο χρονικό μέσο, ως

$$\mu_N = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n] \quad (33)$$

Όπως και πριν, επειδή η τιμή του στατιστικού μέσου μεταβάλλεται για τα διαφορετικά δείγματα της τυχαίας διεργασίας, αυτό το μέγεθος αποτελεί *τυχαία μεταβλητή*. Η μέση τιμή για όλα τα δυνατά δείγματα της διεργασίας $x[n]$ είναι

$$E\{\mu_N\} = E\left\{\frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n]\right\} = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N E\{x[n]\} = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \mu_x = \mu_x \quad (34)$$

Παρατηρούμε πως η μέση τιμή της εκτίμησης, είναι ίση με τον *στατιστικό μέσο* και αυτό είναι κάτι που το περιγράφουμε, λέγοντας, πως η εκτίμηση μ_N είναι *αμερόληπτη* (unbiased).

Εργαζόμενοι όπως και πριν, ας υπολογίσουμε τη *διασπορά* έτσι ώστε να διατυπώσουμε το κριτήριο της εργοδικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε

$$\begin{aligned} E\{|\mu_N|^2\} &= \frac{1}{(2N+1)^2} \sum_{n=-N}^N \sum_{k=-N}^N E\{x^*[n]x[k]\} \\ &= \frac{1}{(2N+1)^2} \sum_{n=-N}^N \sum_{k=-N}^N R_{xx}[k-n] = \frac{1}{2N+1} \sum_{m=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|m|}{2N+1}\right) R_{xx}[m] \end{aligned} \quad (35)$$

Θα είναι λοιπόν

$$\text{Var}(\mu_N) = E\{|\mu_N|^2\} - |\mu_x|^2 = \frac{1}{2N+1} \sum_{m=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|m|}{2N+1}\right) R_{xx}[m] - |\mu_x|^2 = \frac{1}{2N+1} \sum_{m=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|m|}{2N+1}\right) C_{xx}[m]$$

Επομένως, η διακριτή διεργασία $x[n]$ θα είναι *εργοδική ως προς τον μέσο όρο*, εάν το όριο της παραπάνω έκφρασης όταν $N \rightarrow \infty$, είναι ίσο με το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή και στο όριο $N \rightarrow \infty$ η *εκτίμηση της μέσης τιμής είναι ίση με τη μέση τιμή*. Για περισσότερες συνθήκες εργοδικότητας ως προς το μέσο όρο και σχετικά θεωρήματα, δείτε Papoulis & Pillai, σελίδες 528 & 530.

Εργοδικές διεργασίες ως προς την αυτοσυσχέτιση Στην περίπτωση κατά την οποία η ιδιότητα της εργοδικότητας αφορά στο μέγεθος της αυτοσυσχέτισης, η κατάσταση είναι εντελώς ανάλογη. Περιοριζόμενοι στην *διακριτή περίπτωση* και εργαζόμενοι με τον τρόπο που το κάναμε για την περίπτωση της μέσης τιμής, ας ορίσουμε την εκτίμηση

$$r_{xx}[m] = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n]x[n+m] \quad (36)$$

η οποία, όπως και πριν, αποτελεί *τυχαία μεταβλητή* για την κάθε τιμή του m , αφού εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο δείγμα. Η αναμενόμενη τιμή, δηλαδή η μέση τιμή για όλα τα δείγματα, είναι

$$E\{r_{xx}[m]\} = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N E\{x[n]x[n+m]\} = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N R_{xx}[m] = R_{xx}[m] \quad (37)$$

και κατά συνέπεια, αποτελεί μία *αμερόληπτη εκτίμηση της αυτοσυσχέτισης* $R_{xx}[m]$. Από την άλλη πλευρά προκειμένου να κατασκευάσουμε την έκφραση για τη διακύμανση $\text{var}\{r_{xx}[m]\}$, διαπιστώνουμε ότι

$$\begin{aligned} E\{|r_{xx}[m]|^2\} &= \frac{1}{(2N+1)^2} \sum_{n=-N}^N \sum_{k=-N}^N E\{x^*[n]x[n+m]x[k]x^*[k+m]\} \\ &= \frac{1}{(2N+1)^2} \sum_{n=-N}^N \sum_{k=-N}^N R_{ww}^m[n-k] = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|n|}{2N+1}\right) R_{ww}^m[n] \end{aligned} \quad (38)$$

αφού η μέση τιμή $E\{x^*[n]x[n+m]x[k]x^*[k+m]\}$ που εμφανίζεται στο δεύτερο άθροισμα της παραπάνω εξίσωσης δεν είναι παρά η αυτοσυσχέτιση της τυχαίας διεργασίας $w_m[n] = x^*[n]x[n+m]$. Κατά συνέπεια, η διασπορά της τυχαίας μεταβλητής $r_{xx}[m]$ θα έχει τη μορφή

$$\text{var}\{r_{xx}[m]\} = E\{|r_{xx}[m]|^2\} - |R_{xx}[m]|^2 = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-2N}^{2N} \left(1 - \frac{|n|}{2N+1}\right) R_{ww}^m[n] - |R_{xx}[m]|^2 \quad (39)$$

και εάν στο όριο $N \rightarrow \infty$ είναι $\text{var}\{r_{xx}[m]\} \rightarrow 0$, τότε η εκτίμηση $r_{xx}[m]$, συγκλίνει στην στατιστική αυτοσυσχέτιση $R_{xx}[m]$ με πιθανότητα $P = 1$ και η διεργασία είναι εργοδική ως προς την αυτοσυσχέτιση.

Τα όσα αναφέρονται παραπάνω αφορούν στα τυχαία σήματα συνεχούς χρόνου, ενώ ο χαρακτηρισμός των σημάτων διακριτού χρόνου πραγματοποιείται με παρόμοιο τρόπο εκχωρώντας διακριτές τιμές στις εκβάσεις των πραγματοποιούμενων πειραμάτων, ή ισοδύναμα, πραγματοποιώντας ομοιόμορφη δειγματοληψία των τυχαίων διεργασιών συνεχούς χρόνου. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι μία τυχαία διεργασία διακριτού χρόνου, με την συλλογή των σημάτων που αποτελούν δείγματά της, να είναι πλέον διακριτά σήματα. Με άλλα λόγια, μία στοχαστική διεργασία διακριτού χρόνου ορίζεται ως μία ακολουθία x_n τυχαίων μεταβλητών. Ο μέσος όρος και το μέσο τετράγωνο στην περίπτωση αυτή, ορίζονται ως

$$\mu_x = E\{x[n]\} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, n) dx \quad \text{και} \quad E\{x^2[n]\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, n) dx$$

ενώ όπως και πριν, χρησιμοποιώντας στην μεταβλητή x του ολοκληρώματος, τον κατάλληλο εκθέτη k , μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίστοιχη ροπή k τάξεως της διακριτής τυχαίας διεργασίας $x[n]$. Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ορίζεται ως

$$R_x[n, k] = E\{x[n]x^*[k]\} = \int_{-\infty}^{\infty} x_n x_k f(x_n, x_k; n, k) dx_n dx_k \quad (40)$$

ενώ η συνάρτηση αυτοσυνδιακύμανσης (autocovariance) ως

$$C_x[n, k] = R_x[n, k] - \mu[n]\mu^*[k] \quad (41)$$

Στην περίπτωση κατά την οποία η διακριτή διεργασία είναι μία στάσιμη διεργασία, τότε κατά αναλογία με την συνεχή περίπτωση, οι στατιστικές της ιδιότητες θα παραμένουν αμετάβλητες κάτω από την πράξη της μετατόπισης της αρχής του χρόνου. Ορίζοντας όπως και πριν, την χρονική διαφορά $m = n - k$, θα έχουμε

$$R_x[n, k] = R_x[n - k] = R_x[m] \quad \text{και} \quad C_x[n, k] = C_x[n - k] = C_x[m] = R_x[n] - \mu_x^2$$

Εάν η στάσιμη διεργασία είναι μιγαδικής φύσεως, της μορφής $z[n] = x[n] + jy[n]$, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ορίζεται ως

$$R_z[m] = R_x[m] + R_y[m] + j[R_{yx}[m] - R_{xy}[m]]$$

ενώ η συσχέτιση ανάμεσα στις μιγαδικές και από κοινού στάσιμες διεργασίες $z[n] = x[n] + jy[n]$ και $w[n] = u[n] + jv[n]$, δίδεται από την έκφραση

$$R_{zw}[m] = R_{xu}[m] + R_{yv}[m] + j[R_{yu}[m] - R_{xv}[m]]$$

Μία διεργασία $x[n]$ είναι διεργασία αυστηρά λευκού θορύβου, εάν οι τυχαίες μεταβλητές $x[n_i]$ είναι ανεξάρτητες, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία αυτές οι μεταβλητές είναι συσχετίσιμες, η διεργασία χαρακτηρίζεται ως διεργασία λευκού θορύβου. Η αυτοσυσχέτιση μιας διεργασίας λευκού θορύβου με μηδενική μέση τιμή, ορίζεται ως $R[n_1, n_2] = q[n_1]\delta[n_1 - n_2]$ όπου $\delta[n]$ είναι η διακριτή κρουστική συνάρτηση και $q[n] = E\{x^2[n]\}$. Εάν επιπλέον η διεργασία $x[n]$ είναι στάσιμη, τότε θα είναι $R[m] = q\delta[m]$ και κατά συνέπεια, μία διεργασία λευκού θορύβου τύπου WSS δεν είναι παρά μία ακολουθία αμοιβαία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, τα οποία χαρακτηρίζονται από την ίδια κατανομή πιθανότητας, καθώς και από τιμή μεταβλητότητας q .